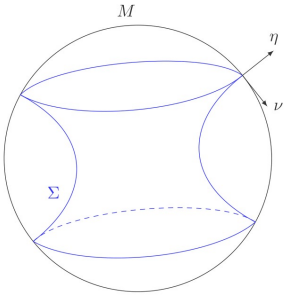


几何分析笔记

作者：刘辉

时间：2022/12/14

版本：4.4



We think too much and feel too little.

目录

第 1 章 黎曼几何 **1**

1.1 基本概念：流形, 度量, 联络 1
1.2 Christoffel symbols 2
1.3 曲率 2
1.4 黎曼几何中的尺度分析 4
1.5 Weyl 张量 5
1.6 向量丛上的联络 6
1.7 张量与共变微分 7
1.8 微分形式 9
1.9 二阶共变微分 11
1.10 黎曼流形上的微分算子 12
1.11 Lie 代数, Lie 导数 15
1.12 Hodge 理论 17
1.13 结构方程 17
1.14 子流形 19
1.14.1 等距浸入 19
1.14.2 基本方程 19
1.15 活动标架法 20
1.15.1 欧式空间的子流形 21
1.16 测地线 22
1.17 共形变换 23
1.18 Killing 向量场 24
1.19 Jacobi 向量场 25

第 2 章 欧式空间中的曲线曲面论 **27**

2.1 曲线论 27
2.2 Gauss-Bonnet 公式 28
2.3 极小曲面 28
2.4 Gauss 曲率与平均曲率 28

第 3 章 复几何 **30**

3.1 预备知识 30

附录 A 常用的结论 **31**

A.1 Taylor formula 31
A.2 积分与导数 31
A.2.1 导数 31
A.2.2 积分 32
A.3 积分换元 32

附录 B 线性代数 **34**

B.1 基本概念 34
B.2 特征值, 特征根 34
B.3 行列式的导数 35
B.4 矩阵不等式 35

附录 C Sobolev 空间理论 **37**

C.1 Poincaré 不等式 37
C.2 Sobolev 不等式 37

附录 D Area and coarea **39**

D.1 欧式空间中的公式 39
D.2 C^1 子流形上的面积和余面积公式 . . . 40
D.3 可列可求长集的公式 41

附录 E 不等式 **42**

E.1 Gronwall 42
E.2 Cauchy-Schwarz 42
E.3 Holder 和 Minkowski 42
E.4 几何不等式 43

附录 F Gauss-Green 公式 **44**

参考文献 **45**

第 1 章 黎曼几何

1.1 基本概念：流形, 度量, 联络

由于这部分内容比较基础, 所以很多内容将会写的比较简略.

定义 1.1 假设 M 满足:Hausdorff, second countable, locally Euclidean(of dimension n).
coordinate chart: $\varphi : U \subset M \to \hat{U} \subset \mathbb{R}^n$.

命题 1.1 (坐标变换)

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i}(\hat{p}) \left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j}\right|_p . \tag{1.1}$$

$$\tilde{v}^j = \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i}(\hat{p}) v^i. \tag{1.2}$$

定义 1.2

仿射联络 $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$, 满足
(1) $\nabla_{fX+gY} Z = f \cdot \nabla_X Z + g \cdot \nabla_Y Z$,
(2) $\nabla_X (Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$,
(3) $\nabla_X (fY) = f \nabla_X Y + X(f) \cdot Y$, 其中 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, $f, g \in C^\infty(M)$.

定义 1.3 (沿曲线的向量场及其共变导数) (1) $\frac{D}{dt}(V + W) = \frac{DV}{dt} + \frac{DW}{dt}$,
(2) $\frac{D}{dt}(fV) = \frac{df}{dt} \cdot V + f \cdot \frac{DV}{dt}$,
(3) if V is induced by a vector field $Y \in \mathfrak{X}(M)$, then $\frac{DV}{dt} = \nabla_{\frac{dc}{dt}} Y$.
公式:

$$\frac{DV}{dt} = \sum_k \left\{ \frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j} v^j \frac{dx_i}{dt} \Gamma_{ij}^k \right\} \frac{\partial}{\partial x_k} (c(t_o)) \tag{1.3}$$

进而 (与度量相容的条件下)

$$\frac{d}{dt}\langle V, W \rangle = \left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle$$

命题 1.2 设 $s : A \to M$ 为参数曲面, 则

$$\frac{D}{\partial v}\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{D}{\partial u}\frac{\partial s}{\partial v}. \tag{1.4}$$

对于参数曲面上的向量场, 有

$$\frac{D}{\partial t}\frac{D}{\partial s} V - \frac{D}{\partial s}\frac{D}{\partial t} V = R\left(\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right) V. \tag{1.5}$$

定义 1.4 Levi-Civita 联络 (也叫黎曼联络): 指满足以下两个条件的线性联络 (第一条说明联络与度量相容或者说度量联络, 第二条成为对称性或者无挠性).

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$$
$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$$

命题 1.3 (Koszul 公式)

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & X(g(Y, Z)) + Y(g(X, Z)) - Z(g(X, Y)) \\ & + g([X, Y], Z) - g([X, Z], Y) - g([Y, Z], X). \end{aligned} \tag{1.6}$$

由此可知 $\nabla^{cg} = \nabla^g$, 其中 $c > 0$ 为常数.

命题 1.4 (黎曼度量的另一公式 [20]P52)

$$2g(\nabla_Y X, Z) = (L_X g)(Y, Z) + (d\theta_X)(Y, Z). \tag{1.7}$$

注 度量尺度变换的影响: 若度量乘一个正的常数因子 c, 那么黎曼联络不变, Ricci 张量不变, 函数的拉普拉斯算子多乘一个 c^{-1}.

例题 1.1 度量的局部表示 参看 [17] 的例子 2.19-2.21.(扭积,Graph, 旋转面, 浸入等.)

1.2 Christoffel symbols

记 $\nabla_{\partial/\partial x^i}\partial/\partial x^j := \Gamma_{ij}^k \partial/\partial x^k$.

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell}\left(\frac{\partial}{\partial x^i} g_{j\ell} + \frac{\partial}{\partial x^j} g_{i\ell} - \frac{\partial}{\partial x^\ell} g_{ij}\right). \tag{1.8}$$

坐标转换公式:

$$\Gamma_{ij}^k = \tilde{\Gamma}_{pq}^r \frac{\partial \tilde{x}^p}{\partial x^i}\frac{\partial \tilde{x}^q}{\partial x^j}\frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^r} + \frac{\partial^2 \tilde{x}^r}{\partial x^i \partial x^j}\frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^r}. \tag{1.9}$$

$$g_{ij} = \tilde{g}_{pq}\frac{\partial \tilde{x}^p}{\partial x^i}\frac{\partial \tilde{x}^q}{\partial x^j}. \tag{1.10}$$

标架:$\tilde{E}_i = A_i^j E_j$,

$$\tilde{\Gamma}_{ij}^k = \left(A^{-1}\right)_p^k A_i^q A_j^r \Gamma_{qr}^p + \left(A^{-1}\right)_p^k A_i^q E_q\left(A_j^p\right). \tag{1.11}$$

设 $\varphi : N \to M$ 为侵入, 则拉回公式

$$\Gamma\left(\varphi^* g\right)_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\partial \varphi^k}{\partial y^\gamma} = \left(\Gamma_{ij}^k \circ \varphi\right)\frac{\partial \varphi^i}{\partial y^\alpha}\frac{\partial \varphi^j}{\partial y^\beta} + \frac{\partial^2 \varphi^k}{\partial y^\alpha \partial y^\beta}. \tag{1.12}$$

1.3 曲率

定义 1.5

$$\begin{aligned}
&R : \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M),\\
&R(X,Y)Z = -\nabla_X\nabla_Y Z + \nabla_Y\nabla_X Z + \nabla_{[X,Y]}Z,\\
&\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = \langle R(X,Y)Z, W\rangle_g,\\
&K(u,v) = \frac{R(u,v,u,v)}{\|u\wedge v\|^2},\\
&\|\tilde{u}\wedge\tilde{v}\|^2 = \left(\det\left(a_j^i\right)\right)^2\|u\wedge v\|^2, R(\tilde{u},\tilde{v},\tilde{u},\tilde{v}) = \left(\det\left(a_j^i\right)\right)^2 R(u,v,u,v),\\
&\text{Ricci: } T_xM\times T_xM \longrightarrow \mathbb{R}\\
&\mathrm{Ricci}_x(X,Y) = \mathrm{Trace}(Z\to R(X,Z)Y),\\
&S = \mathrm{tr}_g\, Rc = R_i^i = g^{ij}R_{ij}.
\end{aligned}$$

命题 1.5 ([5, 17]) 记 $R = R_{ijk}^l dx^i\otimes dx^j\otimes dx^k\otimes\partial_l$,$R\left(\partial_i,\partial_j\right)\partial_k = R_{ijk}^l\partial_l$, $Rm = R_{ijkl}dx^i\otimes dx^j\otimes dx^k\otimes dx^l$, $R_{ijkl} = g_{lm}R_{ijk}^m$, 则

$$-R_{ijkl} = g_{lm}\left(\partial_i\Gamma_{jk}^m - \partial_j\Gamma_{ik}^m + \Gamma_{jk}^p\Gamma_{ip}^m - \Gamma_{ik}^p\Gamma_{jp}^m\right) \tag{1.13}$$

$$-R_{ijk}^\ell = \partial_i\Gamma_{jk}^\ell - \partial_j\Gamma_{ik}^\ell + \Gamma_{jk}^p\Gamma_{ip}^\ell - \Gamma_{ik}^p\Gamma_{jp}^\ell \tag{1.14}$$

$$R_{ijk\ell} = \frac{1}{2}\left(\partial_j\partial_k g_{i\ell} + \partial_i\partial_\ell g_{jk} - \partial_i\partial_k g_{j\ell} - \partial_j\partial_\ell g_{ik}\right) + g_{\ell p}\left(\Gamma_{ik}^m\Gamma_{jm}^p - \Gamma_{jk}^m\Gamma_{im}^p\right) \tag{1.15}$$

$$R_{ik} = \frac{1}{2}g^{j\ell}\left(\frac{\partial^2 g_{i\ell}}{\partial x^j\partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i\partial x^\ell} - \frac{\partial^2 g_{j\ell}}{\partial x^i\partial x^k} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j\partial x^\ell}\right) + \Gamma_{ik}^m\Gamma_{jm}^j - \Gamma_{jk}^m\Gamma_{im}^j \tag{1.16}$$

$$\begin{aligned}
\nabla_k R_{ij} &= g^{pq}\nabla_k R_{ipjq}\\
\nabla_{k,\ell}^2 R_{ij} &= g^{pq}\nabla_{k,\ell}^2 R_{ipjq}.
\end{aligned} \tag{1.17}$$

命题 1.6 在标准正交基下,

$$\begin{aligned} R_{ijk\ell} =& \frac{1}{3}K\left(\frac{(e_i+e_k)\wedge(e_j+e_\ell)}{2}\right)+\frac{1}{3}K\left(\frac{(e_i-e_k)\wedge(e_j-e_\ell)}{2}\right) \\ &-\frac{1}{3}K\left(\frac{(e_j+e_k)\wedge(e_i+e_\ell)}{2}\right)-\frac{1}{3}K\left(\frac{(e_j-e_k)\wedge(e_i-e_\ell)}{2}\right) \\ &-\frac{1}{6}K\left(e_j\wedge e_\ell\right)-\frac{1}{6}K\left(e_i\wedge e_k\right)+\frac{1}{6}K\left(e_i\wedge e_\ell\right)+\frac{1}{6}K\left(e_j\wedge e_k\right). \end{aligned} \tag{1.18}$$

以及

$$\text{Scal} = \text{Ric}_j{}^j = \sum_{j\neq k} K\left(e_j\wedge e_k\right). \tag{1.19}$$

定理 1.1

$$\begin{aligned} Bianchi\ \ identity: R_{ijk\ell}+R_{jki\ell}+R_{kij\ell}&=0 \\ \nabla_i R_{jk\ell m}+\nabla_j R_{ki\ell m}+\nabla_k R_{ij\ell m}&=0. \\ Eistein\ \ Metric(S:=Scal): -g^{im}\nabla_i R_{jk\ell m}&=\nabla_j R_{k\ell}-\nabla_k R_{j\ell} \\ 2g^{ij}\nabla_i R_{jk}&=\nabla_k S \\ \text{div}\left(\text{Rc}-\frac{1}{2}Sg\right)&=0 \end{aligned} \tag{1.20}$$

或者等价地 [17],

$$\begin{aligned} \text{tr}_g(\nabla Rm) &= -D(Rc) \\ \text{tr}_g(\nabla Rc) &= \frac{1}{2}dS \end{aligned} \tag{1.21}$$

$$\begin{aligned} R_{ijkl}{}^i &= R_{jk;l}-R_{jl;k} \\ R^i_{il} &= \frac{1}{2}S_{;l} \end{aligned} \tag{1.22}$$

定义 1.6 (外共变微分 exterior covariant derivative) 设 T 为 2 阶张量, 定义其外共变微分 [17]

$$(DT)(X,Y,Z) = -(\nabla T)(X,Y,Z)+(\nabla T)(X,Z,Y), \tag{1.23}$$

即

$$(DT)_{ijk} = -T_{ij;k}+T_{ik;j}. \tag{1.24}$$

定理 1.2 设 $\overset{\circ}{Rc}= Rc-\frac{1}{n}Sg$, 那么 $\text{tr}_g\ \overset{\circ}{Rc}\equiv 0$, 且

$$Rc = \overset{\circ}{Rc}+\frac{1}{n}Sg,$$

以及

$$|Rc|_g^2 = |\ \overset{\circ}{Rc}\ |_g^2+\frac{1}{n}S^2$$

注 设 h 为二阶对称张量, 那么

$$\langle h,g\rangle = g^{ik}g^{jl}h_{ij}g_{kl} = g^{ij}h_{ij} = \text{tr}_g\, h. \tag{1.25}$$

定义 1.7 (张量的散度)

$$\text{div}(\alpha)_{i_1\cdots i_{p-1}} \doteqdot g^{jk}\nabla_j\alpha_{ki_1\cdots i_{p-1}}.$$

定理 1.3 (Berger)

$$\begin{aligned} 4R(u,v,w,v) =& R(u+w,v,u+w,v)-R(u-w,v,u-w,v) \\ 6R(u,v,w,x) =& R(u,v+x,w,v+x)-R(u,v-x,w,v-x) \\ &-R(v,u+x,w,u+x)+R(v,u-x,w,u-x). \end{aligned} \tag{1.26}$$

若 u,v,w,x 标准正交, 那么

$$\begin{aligned}|R(u,v,w,v)| &\leq \frac{1}{2}(\Delta-\delta)\\ |R(u,v,w,x)| &\leq \frac{2}{3}(\Delta-\delta).\end{aligned} \tag{1.27}$$

其中, Δ,δ 为 p 点处截面曲率的上下确界.

命题 1.7 在 p 点迷向 (i.e. 截面曲率与选取的平面无关) 的充要条件是

$$R_{ijkl}(p)=K_p\left(g_{ik}g_{jl}-g_{il}g_{jk}\right). \tag{1.28}$$

注 上式也等价于

$$R_{e_ie_j}e_k=K_p(\delta_{ij}e_j-\delta_{jk}e_i), \tag{1.29}$$

其中的向量为标准正交基.

例题 1.2[15]P261, 球面的曲率张量 $\mathbb{S}_r^n$ 的曲率张量为

$$R(X,Y)Z=\frac{1}{r^2}\left(\langle Y,Z\rangle X-\langle X,Z\rangle Y\right). \tag{1.30}$$

1.4 黎曼几何中的尺度分析

在黎曼流形 (M^n,g) 上, 我们考虑对度量的一个尺度变换 $\bar{g}=\lambda g,\lambda>0$.

首先, 黎曼联络 $\bar{\nabla}=\nabla$, 那么 $\bar{R}_{xy}z=R_{xy}z$.

截面曲率: 由

$$R(x,y,z,w)=\langle R_{xy}w,z\rangle_g, \tag{1.31}$$

知

$$\bar{R}(x,y,z,w)=\lambda R(x,y,z,w). \tag{1.32}$$

而截面曲率

$$k=R(x,y,x,y)=\langle R_{xy}y,x\rangle_g, \tag{1.33}$$

其中 $|x|_g=|y|_g=1,\langle x,y\rangle_g=0$. 所以

$$|\frac{x}{\sqrt{\lambda}}|_{\bar{g}}=|\frac{y}{\sqrt{\lambda}}|_{\bar{g}}=1,\langle\frac{x}{\sqrt{\lambda}},\frac{y}{\sqrt{\lambda}}\rangle_{\bar{g}}=0. \tag{1.34}$$

于是

$$\bar{k}=\bar{R}(\frac{x}{\sqrt{\lambda}},\frac{y}{\sqrt{\lambda}},\frac{x}{\sqrt{\lambda}},\frac{y}{\sqrt{\lambda}})=(\frac{1}{\sqrt{\lambda}})^4\langle R_{xy}y,x\rangle_{\bar{g}}=\frac{1}{\lambda}\langle R_{xy}y,x\rangle_g=\frac{1}{\lambda}k. \tag{1.35}$$

Ricci 曲率:

$$\mathrm{Ric}(x,y)=\sum_i R(x,e_i,y,e_i), \tag{1.36}$$

其中 $\{e_i\}$ 为相对于 g 的一组幺正基, x,y 为任意的向量. 那么

$$\overline{\mathrm{Ric}}(x,y)=\frac{1}{\lambda}\sum_i\bar{R}(x,e_i,y,e_i)=\frac{1}{\lambda}\sum_i\langle R_{xe_i}e_i,y\rangle_{\bar{g}}=\mathrm{Ric}(x,y). \tag{1.37}$$

而 $\mathrm{Ric}\geq(n-1)c$ 意味着 $\mathrm{Ric}(x,x)\geq(n-1)c$, 对任意的 $|x|_g=1$ 成立. 所以此时

$$\overline{\mathrm{Ric}}(\frac{x}{\sqrt{\lambda}},\frac{x}{\sqrt{\lambda}})=\mathrm{Ric}(\frac{x}{\sqrt{\lambda}},\frac{x}{\sqrt{\lambda}})\geq(n-1)\frac{c}{\lambda}, \tag{1.38}$$

也即 $\overline{\mathrm{Ric}}\geq(n-1)\frac{c}{\lambda}$.

数量曲率:

$$\bar{S}=\frac{1}{\lambda^2}\sum_{ij}\bar{R}(e_i,e_j.e_i,e_j)=\frac{1}{\lambda}S. \tag{1.39}$$

长度: 由

$$d(p,q)=\int_0^b |\dot{\gamma}|_g dt, \tag{1.40}$$

可知

$$\bar{d}=\sqrt{\lambda}d. \tag{1.41}$$

体积: 设相对于 g 的体积形式为 Ω, 由定义 $\Omega(e_1,...,e_n)=1$, 由此可见 $\overline{\Omega}=\sqrt{\lambda}^n\Omega$, 所以体积

$$\overline{V}=\sqrt{\lambda}^n V. \tag{1.42}$$

Laplace 算子与特征值: 因为

$$\Delta f=g^{ij}(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}-\Gamma_{ij}^k\frac{\partial f}{\partial x^k}), \tag{1.43}$$

而 $\overline{\Gamma}_{ij}^k=\Gamma_{ij}^k$, 所以

$$\overline{\Delta}f=\frac{1}{\lambda}\Delta f. \tag{1.44}$$

如果 μ 为 Δ 的特征值, 那么对应的 $\overline{\Delta}$ 的特征值为

$$\bar{\mu}=\frac{\mu}{\lambda}. \tag{1.45}$$

1.5 Weyl 张量

定义 1.8 (Kulkarni–Nomizu 积 [17]) 设 $h,k\in\Sigma^2(V^*)$, 定义 (可能这里要差一个负号)

$$\begin{aligned}h\owedge k(w,x,y,z)=&h(w,z)k(x,y)+h(x,y)k(w,z)\\&-h(w,y)k(x,z)-h(x,z)k(w,y).\end{aligned} \tag{1.46}$$

$$(h\owedge k)_{ijlm}=h_{im}k_{jl}+h_{jl}k_{im}-h_{il}k_{jm}-h_{jm}k_{il} \tag{1.47}$$

引理 1.1 ([17], 引理 7.22) 设 g 为非退化对称 2-张量, 这里的 trace 为对第一和最后一个指标取.

(a) $h\owedge k$ is an algebraic curvature tensor.

(b) $h\owedge k=k\owedge h$.

(c) $\mathrm{tr}_g(h\owedge g)=(n-2)h+(\mathrm{tr}_g h)\,g$. (d) $\mathrm{tr}_g(g\owedge g)=2(n-1)g$.

(e) $\langle T,h\owedge g\rangle_g=4\langle \mathrm{tr}_g T,h\rangle_g$.

(f) In case g is positive definite, $|g\owedge h|_g^2=4(n-2)|h|_g^2+4(\mathrm{tr}_g h)^2$.

定义 1.9 (Schouten 张量与 Weyl 张量)

$$P=\frac{1}{n-2}\left(Rc-\frac{S}{2(n-1)}g\right) \tag{1.48}$$

$$\begin{aligned}W&=Rm-P\owedge g\\&=Rm-\frac{1}{n-2}Rc\owedge g+\frac{S}{2(n-1)(n-2)}g\owedge g\end{aligned} \tag{1.49}$$

命题 1.8 设 $n\geq 3$. 那么曲率张量有正交分解

$$Rm=W+P\owedge g. \tag{1.50}$$

对应于 $\mathcal{R}(V^*)=\mathrm{Ker}(\mathrm{tr}_g)\oplus\mathrm{Ker}(\mathrm{tr}_g)^\perp$, W 迹零.

命题 1.9 (曲率张量的分解) 设 $n\geq 3$. 那么曲率张量有正交分解

$$Rm=W+\frac{1}{n-2}\mathring{Rc}\owedge g+\frac{1}{2n(n-1)}Sg\owedge g. \tag{1.51}$$

所以

$$\begin{aligned}|Rm|_g^2 &= |W|_g^2 + \frac{1}{(n-2)^2}\left|\mathring{Rc} \owedge g\right|_g^2 + \frac{1}{4n^2(n-1)^2}|Sg \owedge g|_g^2 \\ &= |W|_g^2 + \frac{4}{n-2}|\mathring{Rc}|_g^2 + \frac{2}{n(n-1)}S^2\end{aligned} \tag{1.52}$$

命题 1.10 (2 维情形的曲率张量) 此时 Schouten 张量与 Weyl 张量没有定义.

$$Rm = \frac{1}{4}Sg \owedge g, \quad Rc = \frac{1}{2}Sg. \tag{1.53}$$

命题 1.11 (3 维情形的曲率张量) 此时 Weyl 张量为零.

$$Rm = P \owedge g = Rc \owedge g - \frac{1}{4}Sg \owedge g. \tag{1.54}$$

1.6 向量丛上的联络

考虑一般的向量丛 [1, 8].

$$\nabla : C(TM) \times C(V) \to \mathcal{C}(V) \tag{1.55}$$

定义 1.10 内积:

$$\langle \sigma \oplus \lambda, \rho \oplus \mu \rangle = \langle \sigma, \rho \rangle + \langle \lambda, \mu \rangle \quad V_x \oplus W_x$$

$$\langle \sigma \otimes \lambda, \rho \otimes \mu \rangle = \langle \sigma, \rho \rangle \cdot \langle \lambda, \mu \rangle \quad V_x \otimes W_x$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle_{V^*} = \left\langle \alpha^\#, \beta^\# \right\rangle_V$$

$$\langle \sigma, \rho \rangle_{\phi^{-1}w} = \langle \sigma, \rho \rangle_b$$

对偶联络:

$$(\nabla_X^* \theta) \cdot \sigma = X \cdot (\theta \cdot \sigma) - \theta \cdot \nabla_X \sigma$$

直和:

$$\nabla_X(\sigma \oplus \lambda) = \nabla_X^V \sigma \oplus \nabla_X^W \lambda$$

张量积:

$$\nabla_X(\sigma \otimes \lambda) = \left(\nabla_X^V \sigma\right) \otimes \lambda + \sigma \otimes \left(\nabla_X^W \lambda\right)$$

拉回联络:

$$\begin{aligned}\nabla_X \rho &= \nabla_X \left(f^\alpha \cdot \phi^* \lambda_\alpha\right) = \left(X \cdot f^\alpha\right) \phi^* \lambda_\alpha + f^\alpha \cdot \nabla_X \phi^* \lambda_\alpha \\ &= \left(X \cdot f^\alpha\right) \phi^* \lambda_\alpha + f^\alpha \cdot \phi^* \left(\nabla^W_{d\phi \cdot X} \lambda_\alpha\right).\end{aligned} \tag{1.56}$$

命题 1.12 Levi-Civita 联络:

$$\nabla_X^{\phi^{-1}TN} d\phi \cdot Y - \nabla_Y^{\phi^{-1}TN} d\phi \cdot X = d\phi \cdot ([X, Y]) \tag{1.57}$$

定义 1.11 定义联络曲率 $R : \bigwedge^2 C(TM) \otimes C(V) \to C(V)$ 为

$$R(X,Y)\sigma = -\nabla_X \nabla_Y \sigma + \nabla_Y \nabla_X \sigma + \nabla_{[X,Y]}\sigma = -R(Y,X)\sigma$$

命题 1.13

- 对于 V^* : $R^*(X,Y)\theta \cdot \sigma = -\theta \cdot R(X,Y)\sigma$, 其中 $X, Y \in C(TM), \theta \in C\left(V^*\right), \sigma \in C(V)$;
- 对于 $V \oplus W$: $R(X,Y)(\sigma \oplus \lambda) = R^V(X,Y)\sigma \oplus R^W(X,Y)\lambda$, 其中 $\lambda \in \mathcal{C}(W)$;
- 对于 $V \otimes W$: $R(X,Y)(\sigma \otimes \lambda) = \left(R^V(X,Y)\sigma\right) \otimes \lambda + \sigma \otimes R^W(X,Y)\lambda$;
- 对于 $\phi^{-1}W$: $R_x(X,Y)\rho(x) = R^W_{\phi(x)}(d\phi \cdot X, d\phi \cdot Y)\rho(x)$.

例题 1.3 乘积流形的曲率

$$\mathrm{Rm}_{g_1+g_2}(X,Y,Z,W)=\mathrm{Rm}_{g_1}(X_1,Y_1,Z_1,W_1)+\mathrm{Rm}_{g_2}(X_2,Y_2,Z_2,W_2) \tag{1.58}$$

$$\mathrm{Rc}_{g_1+g_2}(X,Y)=\mathrm{Rc}_{g_1}(X_1,Y_1)+\mathrm{Rc}_{g_2}(X_2,Y_2) \tag{1.59}$$

$$S=S_1+S_2. \tag{1.60}$$

命题 1.14 拉回与取对偶和张量积可交换:

$$(f^*E)^*=f^*(E^*)\quad\text{and}\quad(f^*E_1)\otimes(f^*E_2)=f^*(E_1\otimes E_2) \tag{1.61}$$

命题 1.15 设 $S\in\Gamma(E_1^*\otimes E_2),\xi\in\Gamma(E_1)$ 且 $X,Y\in\mathscr{X}(M)$. 则

$$(R(X,Y)S)(\xi)=R_{\nabla^{(2)}}(X,Y)(S(\xi))-S(R_{\nabla^{(1)}}(X,Y)\xi).$$

命题 1.16 (曲率与 trace 可交换) 设 $F,G\in\mathscr{T}^k_\ell(M)$, 则

$$\begin{aligned}R(X,Y)(\operatorname{tr}F)&=\operatorname{tr}(R(X,Y)F)\\R(X,Y)(F\otimes G)&=(R(X,Y)F)\otimes G+F\otimes(R(X,Y)G)\end{aligned} \tag{1.62}$$

以及

$$\begin{aligned}R(X,Y)\left(F\left(\omega^1,\ldots,\omega^\ell,Z_1,\ldots,\ Z_k\right)\right)&=(R(X,Y)F)\left(\omega^1,\ldots,\omega^\ell,Z_1,\ldots,Z_k\right)\\&+\sum_{j=1}^{\ell}F\left(\omega^1,\ldots,R(X,Y)\omega^j,\ldots,\omega^\ell,Z_1,\ldots,Z_k\right)\\&+\sum_{i=1}^{k}F\left(\omega^1,\ldots,\omega^\ell,Z_1,\ldots,R(X,Y)Z_i,\ldots,Z_k\right)\end{aligned} \tag{1.63}$$

例题 1.40 阶张量的曲率

$$R(\partial_i,\partial_j)f=\nabla_{\partial_i}\left(\nabla_{\partial_j}f\right)-\nabla_{\partial_j}\left(\nabla_{\partial_i}f\right)+\nabla_{[\partial_i,\partial_j]}f'=\partial_i\partial_jf-\partial_j\partial_if=0$$

定义 1.12 子丛的度量与联络 [1].

定理 1.4 (度量的泰勒展式 [1]) 在局部测地法坐标坐标下,

$$g_{ij}\left(u^1,\ldots,u^n\right)=\delta_{ij}-\frac{1}{3}R_{ikj\ell}u^ku^\ell+O\left(\|u\|^3\right). \tag{1.64}$$

注 法坐标下进行计算往往可以带来方便, 请参考 [26], P135-140.

1.7 张量与共变微分

定理 1.5 给定切丛上的联络之后, 则可以诱导出唯一的张量丛上的联络, 使其满足如下性质:

1. $\nabla_Xf=Xf$
2. $\nabla_X(F\otimes G)=(\nabla_XF)\otimes G+F\otimes(\nabla_XG)$
3. $\nabla_X(\operatorname{tr}F)=\operatorname{tr}(\nabla_XF)$
4. $\nabla_X\langle\omega,Y\rangle=\langle\nabla_X\omega,Y\rangle+\langle\omega,\nabla_XY\rangle$
5. $$\begin{aligned}(\nabla_XF)\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)&=X\left(F\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)\right)\\&-\sum_{i=1}^{k}F\left(\omega^1,\ldots,\nabla_X\omega^i,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)\\&-\sum_{j=1}^{l}F\left(\omega^1,\ldots,\omega.^k,Y_1,\ldots,\nabla_XY_j,\ldots,Y_l\right).\end{aligned}$$

命题 1.17 (利用 trace 进行张量计算)

$$F\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)=\underbrace{\mathrm{tr}\circ\cdots\circ\mathrm{tr}}_{k+l}\left(F\otimes\omega^1\otimes\cdots\otimes\omega^k\otimes Y_1\otimes\cdots\otimes Y_l\right). \tag{1.65}$$

$$\nabla_Y F=\mathrm{tr}(\nabla F\otimes Y). \tag{1.66}$$

$$\left(\nabla_X\omega\right)(Y)=X(\omega(Y))-\omega\left(\nabla_X Y\right). \tag{1.67}$$

$$\phi^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_{s,k}}=\frac{\partial\phi^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}}{\partial x^k}+\sum_{t=1}^{r}\Gamma^{i_t}_{lk}\phi^{i_1\cdots i_{t-1}li_{t+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}-\sum_{t=1}^{s}\Gamma^{l}_{j_ik}\phi^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_{t-1}lj_{t+1}\cdots j_s} \tag{1.68}$$

例题 1.5 向量场与 1-form 的共变微分

$$Y^i_{,j}\equiv\nabla_jY^i=\frac{\partial Y^i}{\partial x^j}+\Gamma^i_{jk}Y^k. \tag{1.69}$$

或

$$Y^i;j=E_jY^i+Y^k\Gamma^i_{jk}, \tag{1.70}$$

$$\omega_{i;j}=E_j\omega_i-\omega_k\Gamma^k_{ji}, \tag{1.71}$$

更一般的, 我们有

$$F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l;m}=E_m\left(F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l}\right)+\sum_{s=1}^{k}F^{i_1\ldots p\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l}\Gamma^{i_s}_{mp}-\sum_{s=1}^{l}F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots p\ldots j_l}\Gamma^{p}_{mj_s} \tag{1.72}$$

例题 1.6 拉回联络的张量系数公式 设 $y=y(x):M\to N$ 为光滑映射, $(x^\alpha),(y^i)$ 分别为 M,N 上的局部坐标. 记 $dy=y^i_\alpha dx^\alpha\otimes\frac{\partial}{\partial y^i},\nabla dy=y^i_{\alpha\beta}dx^\beta\otimes dx^\alpha\otimes\frac{\partial}{\partial y^i}$. 则

$$y^i_\alpha=\frac{\partial y^i}{\partial x^\alpha};\quad y^i_{\alpha\beta}=\frac{\partial^2y^i}{\partial x^\alpha\partial x^\beta}-{}^M\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}y^i_\gamma+{}^N\Gamma^i_{jk}y^j_\alpha y^k_\beta. \tag{1.73}$$

类似地, 我们有 (记号不同)

$$f^I_{ijk}-f^I_{ikj}=f^I_lR_{jkil}-f^K_if^L_jf^J_k\tilde{R}_{LJKI}. \tag{1.74}$$

命题 1.18 (共变张量的拉回公式)

$$F^*\left(B_{i_1\ldots i_k}dy^{i_1}\otimes\cdots\otimes dy^{i_k}\right)=\left(B_{i_1\ldots i_k}\circ F\right)d\left(y^{i_1}\circ F\right)\otimes\cdots\otimes d\left(y^{i_k}\circ F\right). \tag{1.75}$$

命题 1.19 (张量的共变导数公式) 设 (E_i) 为 M 上的局部基, $\left(\varepsilon^j\right)$ 为其对偶基. 则

$$\nabla_X(\omega)=\left(X\left(\omega_k\right)-X^j\omega_i\Gamma^i_{jk}\right)\varepsilon^k. \tag{1.76}$$

设 $F=F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l}E_{i_1}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}\otimes\varepsilon^{j_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{j_l}$ 则

$$\begin{aligned}\nabla_XF=&\left(X\left(F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l}\right)+\sum_{s=1}^{k}X^mF^{i_1\ldots pi_k}_{j_1\ldots j_l}\Gamma^{i_s}_{mp}-\sum_{s=1}^{l}X^mF^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots p\ldots j_l}\Gamma^{p}_{mj_s}\right)\times\\&E_{i_1}\otimes\cdots\otimes E_{i_k}\otimes\varepsilon^{j_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{j_l}.\end{aligned} \tag{1.77}$$

定义 1.13

$$\nabla F:\underbrace{\Omega^1(M)\times\cdots\times\Omega^1(M)}_{k\text{ copies}}\times\underbrace{\mathcal{X}(M)\times\cdots\times\mathfrak{X}(M)}_{l+1\text{ copies}}\to C^\infty(M).$$

$$\begin{aligned}\left(\nabla F\right)\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l,X\right)&=\left(\nabla_XF\right)\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)\\&=X\left(F\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)\right)\\&-F\left(\nabla_X\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)-\ldots-F\left(\omega^1,\ldots,\nabla_X\omega^k,Y_1,\ldots,Y_l\right)\\&-F\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,\nabla_XY_1,\ldots,Y_l\right)-\ldots-F\left(\omega^1,\ldots,\omega^k,Y_1,\ldots,\nabla_XY_l\right).\end{aligned}$$

命题 1.20 (张量积的共变微分)

$$(\nabla(F\otimes G))^{i_1\ldots i_kp_1\ldots p_r}_{j_1\ldots j_lq_1\ldots q_s;m}=F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l;m}G^{p_1\ldots p_r}_{q_1\ldots q_s}+F^{i_1\ldots i_k}_{j_1\ldots j_l}G^{p_1\ldots p_r}_{q_1\ldots q_s;m}. \tag{1.78}$$

常记为 (满足莱布尼茨公式)

$$\left(F^{i_1\dots i_k}_{j_1\dots j_l}G^{p_1\dots p_r}_{q_1\dots q_s}\right)_{;m}=F^{i_1\dots i_k}_{j_1\dots j_l;m}G^{p_1\dots p_r}_{q_1\dots q_s}+F^{i_1\dots i_k}_{j_1\dots j_l}G^{p_1\dots p_r}_{q_1\dots q_s;m}. \tag{1.79}$$

定理 1.6 对称 2 张量的几何含义 [5]:

$$\mathrm{Trace}_g(\alpha)=\frac{1}{\omega_n}\int_{S^{n-1}}\alpha(V,V)d\sigma(V) \tag{1.80}$$

定义 1.14 (联络拉普拉斯 [1])

$$\begin{aligned}(\Delta F)^{j_1\dots j_\ell}i_1\dots i_k&=\left(\mathrm{tr}_g\,\nabla^2F\right)^{j_1\dots j_\ell}\,i_1\dots i_k\\&=\left(\mathrm{tr}_{13}\,\mathrm{tr}_{24}\,g^{-1}\otimes\nabla^2F\right)^{j_1\dots j_\ell}{}_{i_1\dots i_k}\\&=g^{pq}\left(\nabla_{\partial_p}\nabla_{\partial_q}F\right)\left(\partial_{j_1},\dots,\partial_{j_\ell},dx^{i_1},\dots,dx^{i_k}\right)\end{aligned}$$

例题 1.7 函数的联络拉普拉斯

$$\begin{aligned}\Delta f&=g^{ij}\nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}f\\&=g^{ij}\left(\frac{\partial^2f}{\partial x^i\partial x^j}-\Gamma^k_{ij}\frac{\partial f}{\partial x^k}\right)\end{aligned}$$

定义 1.15 (联络的伴随 adjoint[20]) 设 $E_1,...,E_n$ 为幺正基, S 为 (r,t) 型张量 $(t>0)$. 定义

$$\left(\nabla^*S\right)(X_2,\dots,X_r)=-\sum\left(\nabla_{E_i}S\right)(E_i,X_2,\dots,X_r) \tag{1.81}$$

例题 1.8

$$\int g(\nabla S,T)\ \mathrm{vol}\ =\int g\left(S,\nabla^*T\right)\ \mathrm{vol}\,. \tag{1.82}$$

例题 1.9

$$\mathrm{div}\,X=-\nabla^*\theta_X. \tag{1.83}$$

1.8 微分形式

定义 1.16 (外积与反对称化算子)

$$\mathrm{Alt}\,\alpha=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}(\mathrm{sgn}\,\sigma)\left({}^\sigma\alpha\right),$$

$$\omega\wedge\eta=\frac{(k+l)!}{k!l!}\mathrm{Alt}(\omega\otimes\eta).$$

命题 1.21

$$\Phi\wedge\Psi\wedge\eta=\frac{(r+s+t)!}{r!s!t!}\mathrm{Alt}(\Phi\otimes\Psi\otimes\eta). \tag{1.84}$$

命题 1.22

$$\omega^{i_1}\wedge\omega^{i_2}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_r}=r!\,\mathrm{Alt}\left(\omega^{i_1}\otimes\omega^{i_2}\otimes\cdots\otimes\omega^{i_r}\right). \tag{1.85}$$

下面罗列一些微分形式的性质.

命题 1.23 ([18]) 设 V 为 n 维线性空间.

1. $\omega\wedge\eta=(-1)^{kl}\eta\wedge\omega$.
2. $\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^k\left(v_1,\dots,v_k\right)=\det\left(\omega^j\left(v_i\right)\right)$.
3. $\dim\Lambda^k\left(V^*\right)=\begin{pmatrix}n\\k\end{pmatrix}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$.
4. $\omega\left(Tv_1,\dots,Tv_n\right)=(\det T)\omega\left(v_1,\dots,v_n\right)$.

例题 1.10 记 $\omega=\sum_I{}'\omega_Idx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}=\sum_I{}'\omega_Idx^I$, 那么由

$$dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x^{j_k}}\right)=\delta^I_J$$

知

$$\omega_I = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}}\right).$$

定义 1.17 (内插 (内积)) 定义 $i_v : \Lambda^k(V^*) \to \Lambda^{k-1}(V^*)$, $v \lrcorner \omega = i_v\omega$ 为

$$i_v\omega(w_1, \ldots, w_{k-1}) = \omega(v, w_1, \ldots, w_{k-1}).$$

命题 1.24 设 $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ 以及 $\eta \in \Lambda^l(V^*)$, 那么

1. $i_v \circ i_v = 0$.
2. $i_v(\omega \wedge \eta) = (i_v\omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge (i_v\eta)$.

命题 1.25 (拉回公式) 设 $F : M \to N$. 那么

1. $F^*(\omega \wedge \eta) = (F^*\omega) \wedge (F^*\eta)$.
2. $F^*\left(\sum_I' \omega_I dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}\right) = \sum_I' (\omega_I \circ F)\, d\left(y^{i_1} \circ F\right) \wedge \cdots \wedge d\left(y^{i_k} \circ F\right)$.

命题 1.26 (最高阶形式的拉回) 设 $(x^i), (y^i)$ 分别为 M, N 的局部坐标. 那么

$$F^*\left(u dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n\right) = (u \circ F)(\det DF) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

推论 1.1

$$d\tilde{x}^1 \wedge \cdots \wedge d\tilde{x}^n = \det\left(\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

定义 1.18 (外微分定义)

$$d\left(\sum_J{}' \omega_J dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_k}\right) = \sum_J{}' \sum_i \frac{\partial \omega_J}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_k}.$$

命题 1.27 设 $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ 以及 $\eta \in \Lambda^l(V^*)$, 那么

1. $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$.
2. $d \circ d \equiv 0$.
3. $F^*(d\omega) = d(F^*\omega)$.

命题 1.28 设 ω 为奇数阶的微分形式, 那么 $\omega \wedge \omega = 0$.

命题 1.29 (微分形式的局部表示) 在局部坐标下, 微分形式可以表示为

$$\begin{aligned} \alpha &= \sum_{i<} \alpha_{i_1 \cdots i_r} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} \\ &= \frac{1}{r!} \alpha_{i_1 \cdots i_r} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} \\ &= \alpha_{i_1 \cdots i_r} dx^{i_1} \otimes \cdots \otimes dx^{i_r}. \end{aligned} \tag{1.86}$$

定义 1.19 (微分形式的内积) r 阶微分形式 α, β 的内积定义为

$$\begin{aligned} \langle \alpha, \beta \rangle &\overset{\text{def}}{=} \sum_{i<} \alpha^{i_1 \cdots i_r} \beta_{i_1 \cdots i_r} \\ &= \tfrac{1}{r!} \alpha^{i_1 \cdots i_r} \beta_{i_2 \cdots i_r}. \end{aligned} \tag{1.87}$$

定义 1.20 (L^2 内积)

$$(\varphi, \psi) = \int_M \langle \varphi, \psi \rangle dV_M.$$

注

$$\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_r} = \frac{1}{r!} \delta^{i_1 \cdots i_r}_{j_1 \cdots j_r}\, \mathrm{d}x^{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{j_r}$$

.

定义 1.21 (协变张量的散度)

$$\mathrm{div}(\alpha)_{i_1 \cdots i_{p-1}} \doteqdot g^{jk} \nabla_j \alpha_{k i_1 \cdots i_{p-1}} = \nabla_j \alpha_{j i_1 \cdots i_{p-1}} \tag{1.88}$$

例题 1.11 设 α 为 1 形式, 则 $div(\alpha) = g^{ij} \nabla_i \alpha_j$.

命题 1.30

$$\nabla_X(\theta\wedge\omega)=\nabla_X\theta\wedge\omega+\theta\wedge\nabla_X\omega \tag{1.89}$$

命题 1.31 (外微分与联络) 利用**无挠性**可知:

$$d\theta\left(X_1,\cdots,X_{r+1}\right)=\sum_{\alpha=1}^{r+1}(-1)^{\alpha+1}\cdot\nabla_{X_\alpha}\theta\left(X_1,\cdots,\hat{X}_\alpha,\cdots,X_{r+1}\right). \tag{1.90}$$

命题 1.32 (外微分的不变公式)

$$\begin{aligned}&d\omega\left(X_1,\ldots,X_{k+1}\right)\\&=\sum_{1\leq i\leq k+1}(-1)^{i-1}X_i\left(\omega\left(X_1,\ldots,\widehat{X_i},\ldots,X_{k+1}\right)\right)\\&+\sum_{1\leq i<j\leq k+1}(-1)^{i+j}\omega\left(\left[X_i,X_j\right],X_1,\ldots,\widehat{X_i},\ldots,\widehat{X_j},\ldots,X_{k+1}\right).\end{aligned} \tag{1.91}$$

特别, 对于 1 形式:

$$d\omega(X,Y)=X(\omega(Y))-Y(\omega(X))-\omega([X,Y]) \tag{1.92}$$

命题 1.33

$$(d\beta)_{i_0i_1\cdots i_p}=\sum_{j=0}^{p}(-1)^j\nabla_{i_j}\beta_{i_0i_1\cdots\hat{i}_j\cdots i_p}. \tag{1.93}$$

例题 1.12 对于 1 形式和 2 形式分别有

$$(d\beta)_{ij}=\left(\nabla_i\beta_j-\nabla_j\beta_i\right), \tag{1.94}$$

$$(d\beta)_{ijk}=\left(\nabla_i\beta_{jk}+\nabla_j\beta_{ki}+\nabla_k\beta_{ij}\right) \tag{1.95}$$

注 更多关于微分形式的 L^2 内积的公式计算可以参考 [15] 的 140-103 页.

1.9 二阶共变微分

定义 1.22 定义 $\nabla^2_{X,Y}Z\doteqdot\nabla_X\nabla_YZ-\nabla_{\nabla_XY}Z$. $\left(\nabla^2_{X,Y}F(\ldots)=\nabla^2F(\ldots,Y,X)\right)$. 那么

- $\mathrm{Rm}(X,Y)Z=\nabla^2_{X,Y}Z-\nabla^2_{Y,X}Z$
- $\nabla^2_{fX,Y}Z=\nabla^2_{X,fY}Z=f\nabla^2_{X,Y}Z$,
- $\nabla^2_{X,Y}(fZ)=f\nabla^2_{X,Y}Z+Y(f)\nabla_XZ+X(f)\nabla_YZ-\left(\left(\nabla_XY\right)f\right)Z+X(Y(f))Z.$

例题 1.13 例如函数 u 的 Hessian

$$u_{;ij}=\partial_j\partial_iu-\Gamma^k_{ji}\partial_ku. \tag{1.96}$$

定义 1.23

$$R(X,Y)\phi:=-\nabla_X\nabla_Y\phi+\nabla_Y\nabla_X\phi+\nabla_{[X,Y]}\phi$$

命题 1.34 (二阶导数交换公式)

$$\begin{aligned}&\phi^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s,kl}-\phi^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s,lk}\\&=\sum_{\alpha=1}^{s}\phi^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_{\alpha-1}hj_{\alpha+1}\cdots j_s}R^h_{klj_\alpha}-\\&\sum_{\beta=1}^{r}\phi^{i_1\cdots i_{\beta-1}hi_{\beta+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}R^{i_\beta}_{klh}\end{aligned} \tag{1.97}$$

命题 1.35 因为

$$\begin{aligned}\nabla^2_{X,Y}B-\nabla^2_{Y,X}B&=\nabla_X\nabla_YB-\nabla_{(\nabla_XY)}B-\nabla_Y\nabla_XB+\nabla_{(\nabla_YX)}B\\&=\nabla_X\nabla_YB-\nabla_Y\nabla_XB-\nabla_{[X,Y]}B,\end{aligned} \tag{1.98}$$

所以

$$\nabla^2\phi(\cdots;X,Y)-\nabla^2\phi(\cdots;Y,X)=-R(Y,X)\phi(\cdots)=R(X,Y)\phi(\cdots). \tag{1.99}$$

定义 1.24 张量的内积:

$$\langle S,T\rangle = g^{a_1b_1}\cdots g^{a_kb_k}g_{i_1j_1}\cdots g_{i_\ell j_\ell}S^{i_1\ldots i_\ell}_{a_1\ldots a_k}T_{b_1\ldots b_k}{}^{j_1\ldots j_\ell}.$$

1.10 黎曼流形上的微分算子

定义 1.25 (散度) $\operatorname{div}(X):=X^i_{,i}=\frac{\partial X^i}{\partial x^i}+X^k\Gamma^i_{ik}=\sum_i g(\nabla_{e_i}X,e_i)$.

注 $\operatorname{div}(fX)=f\operatorname{div}(X)+X(f)$.

定义 1.26 (梯度)

$$g(\nabla f,X)=\mathrm{d}f(X)=X(f).$$

$$\operatorname{grad}f=\left(g^{ij}E_if\right)E_j.$$

定义 1.27 (Hessian)

$$\begin{aligned}\operatorname{Hes}(f)(X,Y)&=\nabla df(X,Y)\\&=X(Yf)-(\nabla_XY)f.\end{aligned}$$

定义 1.28 (函数的 Laplace–Beltrami 算子) $\Delta u=\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)$.

写成偏微分方程中的散度型, 有

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\left(X^i\frac{\partial}{\partial x^i}\right)&=\frac{1}{\sqrt{\det g}}\frac{\partial}{\partial x^i}\left(X^i\sqrt{\det g}\right),\\ \Delta u&=\frac{1}{\sqrt{\det g}}\frac{\partial}{\partial x^i}\left(g^{ij}\sqrt{\det g}\frac{\partial u}{\partial x^j}\right).\end{aligned} \tag{1.100}$$

- $\nabla^2u=u_{;ij}dx^i\otimes dx^j$, 其中$u_{;ij}=\partial_j\partial_iu-\Gamma^k_{ji}\partial_ku$.
- $\Delta u=g^{ij}u_{;ij}=g^{ij}(\partial_j\partial_iu-\Gamma^k_{ji}\partial_ku)$.
- $\langle\nabla f,X\rangle=X(f)$, $\operatorname{Hess}f(X,Y)=\langle\nabla_X(\nabla f),Y\rangle$, $\triangle f=\operatorname{tr}(\operatorname{Hess}f)$.
- 取正规标架, 那么

$$\Delta f=\sum_{a=1}^n e_a\left(e_af\right)-\left(\nabla_{e_a}e_a\right)f. \tag{1.101}$$

- 在极坐标下, 有 [2]

$$\Delta f(r)=\frac{1}{r^{n-1}\sqrt{|g|}}\partial_r\left[r^{n-1}\sqrt{|g|}\partial_rf\right]=f''+\frac{n-1}{r}f'+f'\partial_r\log\sqrt{|g|}. \tag{1.102}$$

定理 1.7 (Bochner 公式) 设 ω 为 p-形式, 那么

$$\Delta|\omega|^2=2\langle\Delta\omega,\omega\rangle+2|\nabla\omega|^2+2\langle E(\omega),\omega\rangle. \tag{1.103}$$

特别, 若 f 为函数, 则

$$\frac12\Delta|\nabla f|^2=|\operatorname{Hess}f|^2+\langle\nabla f,\nabla(\triangle f)\rangle+\operatorname{Ric}(\nabla f,\nabla f), \tag{1.104}$$

若 η 为 1-形式, 则

$$\Delta\langle\eta,\eta\rangle=2\langle\Delta\eta,\eta\rangle+2|\nabla\eta|^2+2\operatorname{Ric}(\eta,\eta). \tag{1.105}$$

命题 1.36 (有用的公式)

复合公式:

$$\begin{aligned}\nabla d(\psi\circ\phi)&=d\psi\circ\nabla d\phi+\nabla d\psi(d\phi,d\phi)\\ \tau(\psi\circ\phi)&=d\psi\circ\tau(\phi)+\operatorname{trace}\nabla d\psi(d\phi,d\phi),\end{aligned} \tag{1.106}$$

其中 $\tau(\phi)=-d^*d\phi=\operatorname{trace}\nabla d\phi$.

命题 1.37 设 $f:M\to N$. 若 $\tau(f)=0$, 则称 f 为调和映射. 其满足方程

$$\Delta_M f^\alpha+g^{ij}\bar{\Gamma}^\alpha_{\beta\gamma}\frac{\partial f^\beta}{\partial x^i}\frac{\partial f^\gamma}{\partial x^j}=0. \tag{1.107}$$

因为

$$\begin{aligned}\tau(f)&=g^{ij}B_{\frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^j}}\\&=g^{ij}\left(\frac{\partial^2 f^\alpha}{\partial x^i\partial x^j}-\Gamma^k_{ij}\frac{\partial f^\alpha}{\partial x^k}+\bar{\Gamma}^\alpha_{\beta\gamma}\frac{\partial f^\beta}{\partial x^i}\frac{\partial f^\gamma}{\partial x^j}\right)\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\\&=\left(\Delta_M f^\alpha+g^{ij}\bar{\Gamma}^\alpha_{\beta\gamma}\frac{\partial f^\beta}{\partial x^i}\frac{\partial f^\gamma}{\partial x^j}\right)\frac{\partial}{\partial y^\alpha}.\end{aligned} \tag{1.108}$$

定义 1.29 (Hodge 星算子) 设 $\omega|_U=\frac{1}{r!}\omega_{i_1\cdots i_r}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_r}$. 定义 $*:A^r(M)\to A^{m-r}(M)$ 为

$$(*\omega)|_U=\frac{\sqrt{G}}{r!(m-r)!}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}\omega^{i_1\cdots i_r}\,\mathrm{d}x^{i_{r+1}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_m}. \tag{1.109}$$

注 设体积元 η 为

$$\begin{aligned}\eta&=\sum_{i<}\eta_{i_1\cdots i_m}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_m}\\&=\frac{1}{m!}\eta_{i_1\cdots i_m}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_m}\end{aligned}$$

其中 $\eta_{i_1\cdots i_m}\overset{\text{def}}{=}\sqrt{\boldsymbol{G}}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}$. 且有

$$\eta_{i_1\cdots i_m,k}=0.$$

所以

$$*\alpha_{j_{r+1}\cdots j_m}=\sum_{i<}\eta_{i_1\cdots i_j j_{r+1}\cdots j_m}\alpha^{i_1\cdots i_r}. \tag{1.110}$$

命题 1.38 设 $\varphi,\psi\in A^r(M),f\in C^\infty(M)$.

1. $\varphi\wedge*\psi=\langle\varphi,\psi\rangle\mathrm{d}V_M$
2. $*\,\mathrm{d}V_M=1,*1=\mathrm{d}V_M$
3. $*(*\varphi)=(-1)^{r(m+1)}\varphi$
4. $(*\varphi,*\psi)=(\varphi,\psi)$.
5. $*(f\alpha)=f*\alpha$.

例题 1.14

$$\begin{aligned}&*\left(\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_r}\right)\\&=\frac{\sqrt{G}}{r!(m-r)!}\delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m}g^{k_1j_1}\cdots g^{k_rj_r}\cdot\delta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_r}\,\mathrm{d}x^{k_{r+1}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{k_m}\\&=\frac{\sqrt{G}}{r!(m-r)!}\sum_{k_1,\cdots,k_m}\delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m}\begin{vmatrix}g^{i_1k_1}&\cdots&g^{i_1k_r}\\\vdots&&\vdots\\g^{i_rk_1}&\cdots&g^{i_rk_r}\end{vmatrix}\cdot\mathrm{d}x^{k_{r+1}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{k_m}\\&=\sqrt{G}\sum_{\substack{k_1<\cdots<k_r\\k_{r+1}<\cdots<k_m}}\delta^{1\cdots m}_{k_1\cdots k_m}\begin{vmatrix}g^{i_1k_1}&\cdots&g^{i_1k_r}\\\vdots&&\vdots\\g^{i_rk_1}&\cdots&g^{i_rk_r}\end{vmatrix}\mathrm{d}x^{k_{r+1}}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{k_m}.\end{aligned} \tag{1.111}$$

例题 1.15 取定向相符的局部坐标, 那么

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f|_U&=\frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i*\,\mathrm{d}f|_U&=\frac{\sqrt{G}}{(m-1)!}\delta^{1\cdots m}_{i_1\cdots i_m}g^{i_1j}\frac{\partial f}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_m}.\end{aligned}$$

命题 1.39 设 $\alpha = \alpha_i dx^i \in A^1(M)$. 则有

$$d(*\alpha) = \operatorname{div}(\alpha) dV_M = \alpha^i_{,i} dV_M.$$

定义 1.30 (余微分算子) 对于函数, 定义 $\delta f = 0$. 对于 $r \geq 0$, 定义

$$\delta = (-1)^{mr+1} * \circ \mathrm{d} \circ * : A^{r+1}(M) \to A^r(M).$$

显然,$\delta \circ \delta = 0$.

命题 1.40

1. $*\delta d = d\delta *, *d\delta = \delta d *$.
2. $d * \delta = \delta * d = 0$.
3. $*\delta\alpha = (-1)^r d * \alpha, \quad \forall \alpha \in A^r(M), \quad 1 \leqslant r \leqslant m$.
4. $\delta * \alpha = (-1)^{1-r^2} * d\alpha, \quad \forall \alpha \in A^r(M)$.

定理 1.8 若 M 为紧致可定向 黎曼流形, 那么余微分算子与外微分算子互为线性共轭:

$$(\mathrm{d}\varphi, \psi) = \int_M \mathrm{d}\varphi \wedge *\psi = \int_M \varphi \wedge *(\delta\psi) = (\varphi, \delta\psi). \tag{1.112}$$

推论 1.2 若 $\alpha \in A^1(M)$, 则

$$\int_M (\delta\alpha)\eta = 0. \tag{1.113}$$

定理1.8提供了计算余微分的另一个公式.

命题 1.41 设 α 为 r 形式. 那么

$$\begin{aligned} \delta\alpha &= -\sum_{i<} \left(g^{jk}\alpha_{ji_1\cdots i_{r-1},k}\right) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{r-1}} \\ &= \frac{-1}{(r-1)!} \left(g^{jk}\alpha_{ji_1\cdots i_{r-1},k}\right) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{r-1}}. \end{aligned} \tag{1.114}$$

证明要用到一个有意思的公式:

$$\begin{aligned} d\beta &= \frac{1}{(r-1)!} \frac{\partial \beta_{i_1\cdots i_{r-1}}}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{r-1}} \\ &= \frac{1}{(r-1)!} \beta_{i_1\cdots i_{r-1},j} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{r-1}}. \end{aligned} \tag{1.115}$$

这里 β 为 $r-1$ 形式.

推论 1.3 去局部正规标架, 那么

$$\delta\alpha\left(X_1, \cdots, X_{r-1}\right) = -\sum \left(\nabla_{e_i}\alpha\right)\left(e_i, X_1, \cdots, X_{r-1}\right) \tag{1.116}$$

注 若取一般的标架, 那么

$$\left(d^*\rho\right)\left(X_1, \ldots, X_{p-1}\right) = -\sum_{s,t} g^{st} \left(\nabla_{E_t}\rho\right)\left(E_s, X_1, \ldots, X_{p-1}\right).$$

在 [8] 中在紧的情况下证明. 但在 [27] 命题 3.4.5 中似乎没有要求流形是紧的.

定义 1.31 (Hodge-Laplace 算子或者 Laplace-Beltrami 算子) 对微分形式定义

$$\Delta_d \doteqdot -(d\delta + \delta d). \tag{1.117}$$

注 对于函数而言, $\Delta_d f = \Delta f$. 有些书会差一个负号.

注 张量也可定义 Laplace, 见张量那一节, 联络拉普拉斯.

命题 1.42 对于 Hodge-Laplace 算子 Δ(有时用同一个符号), 有

1. $\Delta = -(d+\delta)^2$.
2. $d \circ \Delta = \Delta \circ d = -d \circ \delta \circ d$.
3. $\delta \circ \Delta = \Delta \circ \delta = -\delta \circ d \circ \delta$.
4. $*\Delta = \Delta *$.

定理 1.9 设 (M,g) 为紧致 定向无边流形. 那么

$$\Delta\alpha=0 \quad \Leftrightarrow \quad d\alpha=0, \quad \delta\alpha=0.$$

推论 1.4 设 (M,g) 为紧致 定向无边流形, 则 Δ 为自共轭算子:

$$(\Delta\alpha,\beta)=(\alpha,\Delta\beta).$$

定理 1.10 (Weitzenböck-Bochner 公式) 设 $\alpha\in A^r(M), r\geqslant 1, \{e_i\}$ 为正规标架, 那么

$$\begin{aligned}(\Delta\alpha)(X_1,\cdots,X_r)=&\left(\operatorname{tr}\nabla^2\alpha\right)(X_1,\cdots,X_r)-\\&\sum_{t=1}^{r}(-1)^t\sum_{i=1}^{m}\left(R(e_i,X_t)\,\alpha\right)\left(e_i,X_1,\cdots,\hat{X}_t,\cdots,X_r\right).\end{aligned}\tag{1.118}$$

当 $r=0$ 时, 上式右端第二项为零. 特别, 如果 $\alpha\in A^n$(top degree), 那么

$$\Delta\alpha=\operatorname{tr}\nabla^2\alpha.\tag{1.119}$$

推论 1.5 设 $\alpha\in A^1(M)$, X 为其对偶向量场. 那么

$$\Delta\alpha(Y)=\operatorname{tr}\nabla^2\alpha(Y)-Ri(X,Y).\tag{1.120}$$

命题 1.43 外微分算子和余微分算子:

$$\begin{cases}d=\sum_i\omega^i\wedge D_{V_i}\\ \delta=-\sum_i i(V_i)\,D_{V_i}\end{cases}\tag{1.121}$$

1.11 Lie 代数, Lie 导数

定义 1.32 (张量的 Lie 导数 [20]) 设 F^t 为向量场 X 的单参数变换群.

- 函数

$$f\left(F^t(p)\right)=f(p)+t\left(L_Xf\right)(p)+o(t)\tag{1.122}$$

或者

$$\left(L_Xf\right)(p)=\lim_{t\to0}\frac{f\left(F^t(p)\right)-f(p)}{t}\tag{1.123}$$

- 向量场

$$DF^{-t}\left(Y|_{F^t(p)}\right)=Y|_p+t\left(L_XY\right)|_p+o(t)\tag{1.124}$$

或者

$$\left(L_XY\right)|_p=\lim_{t\to0}\frac{DF^{-t}\left(Y|_{F^t(p)}\right)-Y|_p}{t}\tag{1.125}$$

- 协变张量

$$\left(F^t\right)^*T=T+t\left(L_XT\right)+o(t)\tag{1.126}$$

或者

$$\left(L_XT\right)(Y_1,\ldots,Y_k)=\lim_{t\to0}\frac{\left(F^t\right)^*T-T}{t}\tag{1.127}$$

- 一般的张量

命题 1.44

$$L_XY=[X,Y]=\left(X^i\frac{\partial Y^j}{\partial x^i}-Y^i\frac{\partial X^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}=\left(XY^j-YX^j\right)\frac{\partial}{\partial x^j}.\tag{1.128}$$

注

$$[fX,gY]=fg[X,Y]+(fXg)Y-(gYf)X.\tag{1.129}$$

命题 1.45 T 为 k 阶协变张量.

$$\begin{aligned}\left(L_X T\right)\left(Y_1, \ldots, Y_k\right) &= D_X\left(T\left(Y_1, \ldots, Y_k\right)\right) - \sum_{i=1}^{k} T\left(Y_1, \ldots, L_X Y_i, \ldots, Y_k\right) \\ &= \left(\nabla_X T\right)\left(Y_1, \ldots, Y_k\right) + \sum_{i=1}^{k} T\left(Y_1, \ldots, \nabla_X Y_i, \ldots, Y_k\right)\end{aligned} \tag{1.130}$$

命题 1.46

$$L_{fX} T\left(Y_1, \ldots, Y_k\right) = f L_X T\left(Y_1, \ldots, Y_k\right) + \sum_{i=1}^{k}\left(L_{Y_i} f\right) T\left(Y_1, \ldots, X, \ldots, Y_k\right) \tag{1.131}$$

命题 1.47

$$\begin{aligned}&L_V[W, X] = \left[L_V W, X\right] + \left[W, L_V X\right], \\ &L_{[V,W]} A = L_V L_W A - L_W L_V A, \\ &L_V(gW) = (Vg)W + g L_V W, \\ &L_V(A \otimes B) = \left(L_V A\right) \otimes B + A \otimes L_V B \\ &\mathscr{L}_V(\omega \wedge \eta) = \left(\mathscr{L}_V \omega\right) \wedge \eta + \omega \wedge \left(\mathscr{L}_V \eta\right).\end{aligned} \tag{1.132}$$

命题 1.48

$$L_V(df) = d\left(L_V f\right). \tag{1.133}$$

命题 1.49 (Cartan 魔法公式)

$$\mathscr{L}_V \omega = V \lrcorner (d\omega) + d(V \lrcorner \omega) \tag{1.134}$$

推论 1.6

$$\mathscr{L}_V(d\omega) = d\left(\mathscr{L}_V \omega\right) \tag{1.135}$$

定义 1.33 (Lie 导数算子的 Lie 导数 [20])

$$\begin{aligned}\left(L_X L\right)_Y T &:= L_X\left(L_Y T\right) - L_{L_X Y} T - L_Y\left(L_X T\right) \\ &= \left[L_X, L_Y\right] T - L_{[X,Y]} T\end{aligned}$$

命题 1.50

$$\left(L_X L\right)_Y T = 0$$

Lie 导数给出了外微分的又一个公式.

$$\begin{aligned}d\omega\left(X_0, X_1, \ldots, X_k\right) =& \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \left(L_{X_i} \omega\right)\left(X_0, \ldots, \widehat{X}_i, \ldots, X_k\right) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{k} (-1)^i L_{X_i}\left(\omega\left(X_0, \ldots, \widehat{X}_i, \ldots, X_k\right)\right).\end{aligned} \tag{1.136}$$

命题 1.51 (1 形式的外微分)

$$d\omega(X, Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y]). \tag{1.137}$$

Lie 导数还可以用来定义函数的 Hessian.

定义 1.34

$$\operatorname{Hess} f(X, Y) = \frac{1}{2}\left(L_{\nabla f} g\right)(X, Y). \tag{1.138}$$

且在 f 的临界点上 p(i.e.$df(p)=0$) 有 (选取合适的局部坐标)

$$\begin{aligned} L_{\nabla f}\left(g_{ij}dx^i dx^j\right)\big|_p &= L_{\nabla f}\left(g_{ij}\right)\big|_p + \delta_{ij}L_{\nabla f}\left(dx^i\right)dx^j + \delta_{ij}dx^i L_{\nabla f}\left(dx^j\right) \\ &= \delta_{ij}L_{\nabla f}\left(dx^i\right)dx^j + \delta_{ij}dx^i L_{\nabla f}\left(dx^j\right) \\ &= L_{\nabla f}\left(\delta_{ij}dx^i dx^j\right)\big|_p . \end{aligned}$$

向量场散度含有体积元沿着其流的变化的信息.

命题 1.52

$$L_X \text{ vol } = (\operatorname{div} X)\text{ vol}\,. \tag{1.139}$$

1.12 Hodge 理论

参考伍洪熙黎曼几何选讲, gtm94.

定理 1.11 (Hodge 分解定理 [25]) 设设 M 为紧致可定向的光滑流形, 以及 $H^p=\{\omega\in E^p(M):\Delta\omega=0\}$ 为调和 p 形式, $0\le p\le n$. 那么 H^p 维数有限, 且有如下的正交分解:

$$\begin{aligned} E^p(M) &= \Delta\left(E^p\right)\oplus H^p \\ &= d\delta\left(E^p\right)\oplus\delta d\left(E^p\right)\oplus H^p \\ &= d\left(E^{p-1}\right)\oplus\delta\left(E^{p+1}\right)\oplus H^p. \end{aligned} \tag{1.140}$$

定理 1.12 设 M 为紧致可定向黎曼流形. 那么其 de Rham 上同调群包含唯一的一个调和形式作为代表元.

推论 1.7 紧致可定向的光滑流形的 de Rham 上同调群都是有限维的.

定义 1.35 定义双线型

$$\begin{aligned} H^p_{\mathrm{deR}}(M)\times H^{n-p}_{\mathrm{deR}}(M) &\to \mathbb{R} \\ (\{\varphi\},\{\psi\}) &\mapsto \int_M \varphi\wedge\psi. \end{aligned}$$

定理 1.13 (Poincare 对偶定理) 设 M 为紧致可定向的光滑流形. 那么上述双线型为非退化的, 所以其决定了一个同构:

$$H^{n-p}_{\mathrm{deR}}(M)\cong\left(H^p_{\mathrm{deR}}(M)\right)^*.$$

推论 1.8 对于紧致连通可定向 的光滑流形 M, 有 $H^n_{\mathrm{deR}}(M)\cong\mathbb{R}$.

1.13 结构方程

注 本节的曲率记号与之前的差一个负号.

设 $\{e_i\}$ 与 $\{\omega^i\}$ 为局部标架和对应的余标架. 若为选择单位正交标架, 则

$$g=\sum_{i=1}^n \omega^i\otimes\omega^i.$$

定义 1.36 (联络 1 形式 connection l-forms)

$$\nabla_X e_i \doteq \sum_{j=1}^n \omega_i^j(X)e_j.$$

于是

$$\nabla_X\omega^i = -\omega^i_j(X)\omega^j. \tag{1.141}$$

注 若选择单位正交标架, 则有 $\omega_i^j=-\omega_j^i$.

定义 1.37 (曲率 2 形式 curvature 2-forms)

$$(\Omega_i^j =)\,\mathrm{Rm}_i^j(X,Y)e_j \doteqdot \mathrm{Rm}(X,Y)e_i.$$

于是 $\Omega_i^j = \frac{1}{2}R_{kli}^j\omega^k\wedge\omega^l$, 且

$$\mathrm{Rm}_i^j(X,Y) = \langle \mathrm{Rm}(X,Y)e_i, e_j\rangle . \tag{1.142}$$

定理 1.14 (Cartan 结构方程) 设 $\{e_i\}$ 与 $\{\omega^i\}$ 为 (任意的) 局部标架和对应的余标架.

$$\begin{aligned} d\omega^i &= \omega^j\wedge\omega_j^i \\ \mathrm{Rm}_i^j &= d\omega_i^j - \omega_i^k\wedge\omega_k^j \end{aligned} \tag{1.143}$$

注 若挠率 T 不为零, 则上面第一式变为

$$d\omega^i = -\omega_k^i\wedge\omega^k + T^i. \tag{1.144}$$

第二式不变. 其中 $T(X,Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]$.

例题 1.16 对于曲面 M^2 而言, 有

$$\begin{aligned} d\omega^1 = \omega^2\wedge\omega_2^1, \quad d\omega^2 = \omega^1\wedge\omega_1^2, \\ \mathrm{Rm}_2^1 = d\omega_2^1. \end{aligned}.$$

其 Gauss 曲率为

$$K \doteqdot \langle \mathrm{Rm}\,(e_1,e_2)\,e_2, e_1\rangle = 2\,\mathrm{Rm}_2^1\,(e_1,e_2) = 2d\omega_2^1\,(e_1,e_2)\,.$$

命题 1.53 (坐标变换) 设

$$\bar{e}_i = a_i^j e_j,$$

(b_i^j) 为 (a_i^j) 的逆矩阵. 则 $\bar{\omega}^i = b_j^i\omega^j$, 且

$$\overline{\omega_j^i} = \left(a_j^l\omega_l^k + da_j^k\right)b_k^i. \tag{1.145}$$

$$\overline{T^j} = b_i^j T^i. \tag{1.146}$$

$$\overline{\Omega_l^k} = b_i^k\Omega_j^i a_l^j. \tag{1.147}$$

注

- 若在局部上定义了联络形式 ω_j^i, 且它们满足上述对应的变换规则, 那么它们定义了一个仿射联络.
- $\nabla_X Y = \nabla_X\left(\omega^i(Y)e_i\right) = X\left(\omega^i(Y)\right)e_i + \omega^i(Y)\nabla_X e_i = \left(dY^i(X) + \omega_j^i(X)Y^j\right)e_i$.
- $\omega_j^i = \Gamma_{kj}^i\omega^k$.
- $\Gamma_{kj}^i = \omega^i\left(\nabla_{e_k}e_j\right) = \omega_j^i\left(e_k\right)$.

定义 1.38 令

$$T^i = \frac{1}{2}T_{jk}^i\omega^j\wedge\omega^k, \quad T_{jk}^i = -T_{kj}^i. \tag{1.148}$$

注 若选取自然坐标, 那么

$$T_{jk}^i = \Gamma_{jk}^i - \Gamma_{kj}^i. \tag{1.149}$$

所以联络无挠性等价于在自然坐标下联络系数的对称性.

例题 1.17 乘积流形的联络系数 ([27],pp118,ex3) 在 $\left(U_1\times U_2, \varphi_1\times\varphi_2; \left(x^i, y^a\right)\right)$ 上定义 $L_{jk}^i = \Gamma_{jk}^i, L_{bc}^a = \bar{\Gamma}_{bc}^a$, 其余为零. 则 $(M_1\times M_2, L)$ 也是仿射联络空间.

例题 1.18 对称联络的几何意义 ([27],pp119,ex8) ∇ 为对称联络的充要条件是对任意的 $\alpha : (a,b)\times(c,d)\to M$ 有

$$\nabla_{\frac{\partial\alpha}{\partial s}}\frac{\partial\alpha}{\partial t} = \nabla_{\frac{\partial\alpha}{\partial t}}\frac{\partial\alpha}{\partial s}.$$

1.14 子流形

1.14.1 等距浸入

记

$$A,B,C,\cdots=1,\cdots,n+p$$

$$i,j,k,\cdots=1,\cdots,n$$

$$\alpha,\beta,\cdots=n+1,\cdots,n+p$$

.

设 $f:M\to\bar{M}$ 为等距浸入, 则 $g_{ij}=\bar{g}_{AB}\frac{\partial y^A}{\partial x^i}\frac{\partial y^B}{\partial x^j}$,

$$\bar{\nabla}_X Y=\nabla_X Y+B(X,Y), \tag{1.150}$$

其中 $\nabla_X Y\in TM, B(X,Y)\in T^\perp M$.

设 $X\in\mathfrak{X}(M),\xi\in\mathfrak{X}^\perp(M)$, 则

$$\bar{\nabla}_X\xi=-A_\xi(X)+\nabla^\perp_X\xi. \tag{1.151}$$

命题 1.54 (Lie 括号与延拓无关)

$$[\bar{X},\bar{Y}]_{f(M)}=[f_*X,f.Y]=f_*[X,Y]. \tag{1.152}$$

命题 1.55 (Weingarten 变换的共轭性)

$$\langle A_\xi(X),Y\rangle=\langle B(X,Y),\xi\rangle=\langle X,A_\xi(Y)\rangle. \tag{1.153}$$

1.14.2 基本方程

记

$$B(X,Y)=\sum_{\alpha=n+1}^{n+p}h^\alpha(X,Y)\xi_\alpha, \tag{1.154}$$

其中 $h^\alpha(X,Y)=\langle A_\alpha(X),Y\rangle,\boldsymbol{\xi}_{n+1},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n+p}$ 为 M 的法方向的标准正交基.

记 R,K 分别为 $M,\bar{M}$ 的曲率.

定理 1.15 (Gauss 方程)

$$\begin{aligned}R(W,Z,X,Y)=&K(W,Z,X,Y)+\langle B(W,X),B(Z,Y)\rangle\\&-\langle B(W,Y),B(Z,X)\rangle\end{aligned} \tag{1.155}$$

定理 1.16 (Codazzi 方程)

$$\begin{aligned}-(K(X,Y)Z)^\perp=&\sum_\alpha\left\{\left(\nabla_X h^\alpha\right)(Y,Z)-\left(\nabla_Y h^\alpha\right)(X,Z)\right\}\xi_\alpha\\&+h^\alpha(Y,Z)\nabla^\perp_X\xi_\alpha-h^\alpha(X,Z)\nabla^\perp_Y\xi_\alpha.\end{aligned} \tag{1.156}$$

或

$$\langle\bar{R}(X,Y)Z,\eta\rangle=\left(\bar{\nabla}_Y B\right)(X,Z,\eta)-\left(\bar{\nabla}_X B\right)(Y,Z,\eta), \tag{1.157}$$

其中

$$\begin{aligned}\left(\bar{\nabla}_X B\right)(Y,Z,\eta)=&X(B(Y,Z,\eta))-B\left(\nabla_X Y,Z,\eta\right)\\&-B\left(Y,\nabla_X Z,\eta\right)-B\left(Y,Z,\nabla^\perp_X\eta\right),\end{aligned} \tag{1.158}$$

$B(X,Y,\eta)=\langle B(X,Y),\eta\rangle$.

定理 1.17 (Ricci 方程)

$$(K(X,Y)\xi)^{\perp}=R^{\perp}(X,Y)\xi-B\left(Y,A_{\xi}(X)\right)+B\left(X,A_{\xi}(Y)\right) \tag{1.159}$$

$$\langle K(X,Y)\xi,\eta\rangle=\left\langle R^{\perp}(X,Y)\xi,\eta\right\rangle+\langle[A_{\xi},A_{\eta}]\,X,Y\rangle\,. \tag{1.160}$$

定义 1.39 (法曲率)

$$R^{\perp}(X,Y)\eta=\nabla_{Y}^{\perp}\nabla_{X}^{\perp}\eta-\nabla_{X}^{\perp}\nabla_{Y}^{\perp}\eta+\nabla_{[X,Y]}^{\perp}\eta \tag{1.161}$$

例题 1.19 位置函数的 Laplace 关于位置函数 x, 我们有

$$D_{X}x=X\left(x^{A}\right)\partial_{A}=X^{A}\partial_{A}=X,\quad X(x)=X.$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta_{\Sigma}x=\Delta_{\Sigma}x^{A}\partial_{A}&=\left(\left\langle\nabla_{e_i}\nabla x^{A},e_i\right\rangle\right)\partial_{A}\\&=\left(e_i\left\langle\nabla x^{A},e_i\right\rangle-\left\langle\nabla x^{A},\nabla_{e_i}e_i\right\rangle\right)\partial_{A}\\&=\left(e_i\left\langle Dx^{A},e_i\right\rangle-\left\langle Dx^{A},\nabla_{e_i}e_i\right\rangle\right)\partial_{A}\\&=\left(\left\langle D_{e_i}Dx^{A},e_i\right\rangle+\left\langle Dx^{A},D_{e_i}e_i\right\rangle-\left\langle Dx^{A},\nabla_{e_i}e_i\right\rangle\right)\partial_{A}\\&=\left(\left\langle Dx^{A},(D_{e_i}e_i)^{\perp}\right\rangle\right)\partial_{A}\\&=\left(\left\langle Dx^{A},H\right\rangle\right)\partial_{A}=H.\end{aligned}$$

其中 Σ 为欧式空间中的子流形, 维数为 m.

关于散度, 我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{div}x^{T}&=\left\langle\nabla_{e_i}x^{T},e_i\right\rangle=\left\langle D_{e_i}x^{T},e_i\right\rangle\\&=\langle D_{e_i}x,e_i\rangle-\left\langle D_{e_i}x^{\perp},e_i\right\rangle=m+\langle x,H\rangle.\end{aligned}$$

且

$$\operatorname{div}(\nabla|x|^{2})=2m+2\langle x,H\rangle$$

1.15 活动标架法

采用白沈的记号.

设 $f:M^{n}\to\bar{M}^{n+p}$ 为等距浸入. K 为外围空间 $\bar{M}$ 的曲率.

结构方程:

$$\begin{cases}d\theta^{A}=-\sum\limits_{B}\theta_{B}^{A}\wedge\theta^{B},\theta_{B}^{A}+\theta_{A}^{B}=0,\\d\theta_{B}^{A}=-\sum\limits_{C}\theta_{C}^{A}\wedge\theta_{B}^{C}+\Phi_{B}^{A},\\\Phi_{B}^{A}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{C,D}K_{BCD}^{A}\theta^{C}\wedge\theta^{D},\end{cases} \tag{1.162}$$

令 $f^{*}\theta^{A}=\omega^{A},\quad f^{*}\theta_{B}^{A}=\omega_{B}^{A}$,

那么可以推得

$$\begin{cases}\omega^{\alpha}=0,\\\sum\limits_{i}\omega_{i}^{\alpha}\wedge\omega^{i}=0,\\\omega_{i}^{\alpha}=\sum\limits_{j}h_{ij}^{\alpha}\omega^{j},\quad h_{ij}^{\alpha}=h_{ji}^{\alpha},\end{cases} \tag{1.163}$$

$$\begin{cases} d\omega^i = -\sum_j \omega_j^i \wedge \omega^j, \quad \omega_j^i + \omega_i^j = 0, \\ d\omega_j^i = -\sum_k \omega_k^i \wedge \omega_j^k + \Omega_j^i, \\ \Omega_j^i = \frac{1}{2}\sum_{k,l} R_{jkl}^i \omega^k \wedge \omega^l. \end{cases} \tag{1.164}$$

Gauss 方程:

$$R_{jkl}^i = K_{jkl}^i + \sum_\alpha \left(h_{ik}^\alpha h_{jl}^\alpha - h_{il}^\alpha h_{jk}^\alpha\right). \tag{1.165}$$

$$\begin{cases} d\omega_\beta^\alpha = -\sum_\gamma \omega_\gamma^\alpha \wedge \omega_\beta^\gamma + \Omega_\beta^\alpha, \\ \Omega_\beta^\alpha = \frac{1}{2}\sum_{k,l} R_{\beta kl}^\alpha \omega^k \wedge \omega^l. \end{cases} \tag{1.166}$$

Ricci 方程:

$$R_{\beta kl}^\alpha = K_{\beta kl}^\alpha + \sum_i \left(h_{ik}^\alpha h_{il}^\beta - h_{il}^\alpha h_{ik}^\beta\right). \tag{1.167}$$

Codazzi 方程:

$$h_{ijk}^\alpha - h_{ikj}^\alpha = -K_{ijk}^\alpha. \tag{1.168}$$

注 设 $S = S_{ij}^\alpha \omega^i \otimes \omega^j \otimes e_\alpha$, 则 (可作为定义)

$$\sum_k S_{ijk}^\alpha \omega^k = dS_{ij}^\alpha - \sum_k S_{kj}^\alpha \omega_i^k - \sum_k S_{ik}^\alpha \omega_j^k + \sum S_{ij}^\beta \omega_\beta^\alpha. \tag{1.169}$$

1.15.1 欧式空间的子流形

参考周建伟, 微分几何讲义.

设 $F : M^m \to \mathbb{R}^N$ 是等距浸入. 在局部坐标下有 $F(u) = \left(F^1(u), \cdots, F^N(u)\right)$.

$$\bar\nabla_{\bar X}\bar Y = \sum_{A,B} \bar X^A \frac{\partial \bar Y^B}{\partial x^A}\frac{\partial}{\partial x^B} = \sum_B \bar X \bar Y^B \frac{\partial}{\partial x^B}. \tag{1.170}$$

$$\bar\nabla_{\bar X}\bar Y = \overline{XY} = \left(\overline{XY}^1, \cdots, \overline{XY}^N\right). \tag{1.171}$$

$$F_i = F_*\frac{\partial}{\partial u^i} = \sum_A \frac{\partial F^A}{\partial u^i}\frac{\partial}{\partial x^A}. \tag{1.172}$$

$$F_i = \left(\frac{\partial F^1}{\partial u^i}, \frac{\partial F^2}{\partial u^i}, \cdots, \frac{\partial F^N}{\partial u^i}\right) = \frac{\partial F}{\partial u^i}. \tag{1.173}$$

$$F_* X = \sum X^i F_i = XF = \left(XF^1; \cdots, XF^N\right). \tag{1.174}$$

$$\mathrm{d}F = \left(\mathrm{d}F^1, \cdots, \mathrm{d}F^N\right) = \sum_i \frac{\partial F}{\partial u^i}\,\mathrm{d}u^i = \sum_i F_i\,\mathrm{d}u^i. \tag{1.175}$$

$$G = \sum_{i,j} g_{ij}\,\mathrm{d}u^i \otimes \mathrm{d}u^j = \langle \mathrm{d}F,\ \mathrm{d}F\rangle, \quad g_{ij} = \langle F_i, F_j\rangle = \sum_A \frac{\partial F^A}{\partial u^i}\frac{\partial F^A}{\partial u^j}. \tag{1.176}$$

$$\bar\nabla_{\bar F_i}\bar F_j\big|_M = \frac{\partial^2 F}{\partial u^i \partial u^j}. \tag{1.177}$$

$$h = \sum_\alpha \left\langle \mathrm{d}^2 F, \xi_\alpha\right\rangle \xi_\alpha = \sum_{i,j,\alpha} \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial u^i \partial u^j}, \xi_\alpha \right\rangle \mathrm{d}u^i \otimes \mathrm{d}u^j \otimes \xi_\alpha. \tag{1.178}$$

$$\mathrm{d}^2F=\sum\frac{\partial^2F}{\partial u^i\partial u^j}\,\mathrm{d}u^i\otimes\mathrm{d}u^j. \tag{1.179}$$

$$\begin{aligned}\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^i}}\frac{\partial}{\partial u^j}&=\bar{\nabla}_{\bar{F}_i}\bar{F}_j\big|_M-h\left(\frac{\partial}{\partial u^i},\frac{\partial}{\partial u^j}\right)\\&=\frac{\partial^2F}{\partial u^i\partial u^j}-\sum_\alpha\left\langle\frac{\partial^2F}{\partial u^i\partial u^j},\xi_\alpha\right\rangle\xi_\alpha.\end{aligned} \tag{1.180}$$

$$H=\frac{1}{m}\operatorname{tr}h=\frac{1}{m}\sum_{i,j,\alpha}g^{ij}\left\langle\frac{\partial^2F}{\partial u^i\partial u^j},\xi_\alpha\right\rangle\xi_\alpha. \tag{1.181}$$

采用活动标架:

$$\mathrm{d}F=\sum_{i=1}^m\mathrm{d}u^i\otimes F_i=\sum_{i=1}^m\omega^i\otimes e_i. \tag{1.182}$$

$e_i=e_iF=F_*e_i$ 是 M 上的向量值函数, 固可设

$$\mathrm{d}e_i=\sum_i\omega_i^je_j+\sum_\alpha\omega_i^\alpha e_\alpha, \tag{1.183}$$

那么

$$\mathrm{d}^2F=\sum_{i=1}^m\mathrm{d}\omega^i\otimes e_i+\sum_{i,j}\omega^i\otimes\omega_i^je_j+\sum_{i,\alpha}\omega^i\otimes\omega_i^\alpha e_\alpha. \tag{1.184}$$

$$h=\sum_\alpha\left(\mathrm{d}^2F,e_\alpha\right)e_\alpha=\sum_{i,\alpha}\omega^i\otimes\omega_i^\alpha e_\alpha. \tag{1.185}$$

其中 $\omega_i^\alpha=\sum_{i,j}h_{ij}^\alpha\omega^j,h_{ij}^\alpha=h_{ji}^\alpha$, 中曲率向量为 $H=\frac{1}{m}\sum_{i,\alpha}h_{ii}^\alpha e_\alpha$.

$$e_ie_jF=\sum_k\omega_j^k\left(e_i\right)e_k+\sum_\alpha\omega_j^\alpha\left(e_i\right)e_\alpha. \tag{1.186}$$

$$\nabla_{e_i}e_j=\sum_k\omega_j^k\left(e_i\right)e_k. \tag{1.187}$$

1.16 测地线

定义 1.40 (长度泛函, 能量泛函)

$$L(\gamma)=\int_0^a\|\dot{\gamma}(t)\|_gdt,$$

$$E(\gamma)=\frac{1}{2}\int_0^a\|\dot{\gamma}(t)\|_g^2dt.$$

注 $L(\gamma)^2\leq2aE(\gamma)$, 从中也可知能量极小的曲线自动就是正比于弧长参数.

命题 1.56 (测地线方程)

$$\ddot{\gamma}^i(t)+\Gamma_{jk}^i(\gamma(t))\dot{\gamma}^j(t)\dot{\gamma}^k(t)=0. \tag{1.188}$$

定义 1.41 (测地流 geodesic flow) TM 上存在唯一的向量场 G, 其轨迹具有 $t\to(\gamma(t),\gamma'(t))$ 的形式.

命题 1.57 (弧长/能量第一变分公式)

$$\begin{aligned}E'(0)=&-\int_0^a\left\langle V(t),\frac{D}{\partial t}\frac{\partial c}{\partial t}\right\rangle dt-\sum_{i=1}^k\left\langle V\left(t_i\right),\frac{\partial c}{\partial t}\left(t_i^+\right)-\frac{\partial c}{\partial t}\left(t_i^-\right)\right\rangle\\&-\left\langle V(0),\frac{\partial c}{\partial t}(0)\right\rangle+\left\langle V(a),\frac{\partial c}{\partial t}(a)\right\rangle\end{aligned} \tag{1.189}$$

$$
\begin{aligned}
L'(0) = \left.\frac{\mathrm{d}L(u)}{\mathrm{d}u}\right|_{u=0} &= \frac{b-a}{l}\left\{\sum_{i=1}^{N}\left\langle\gamma', U\right\rangle\Big|_{t_{i-1}^{+}}^{t_i^{-}} - \int_a^b \left\langle U, \mathrm{D}_{\gamma'}\gamma'\right\rangle \mathrm{d}t\right\} \\
&= \frac{b-a}{l}\left\{\left\langle\gamma', U\right\rangle|_a^b + \sum_{i=1}^{N-1}\left\langle\gamma'\left(t_i^{-}\right) - \gamma'\left(t_i^{+}\right), U\left(t_i\right)\right\rangle\right. \\
&\left. - \int_a^b \left\langle U, \mathrm{D}_{\gamma'}\gamma'\right\rangle \mathrm{d}t\right\}.
\end{aligned} \tag{1.190}
$$

命题 1.58 (弧长/能量第二变分公式)

$$
\begin{aligned}
E''(0) = &\int_0^a \left[\left(V', V'\right) - \left(R\left(\gamma', V\right)\gamma', V\right)\right] dt \\
&- \left(\frac{D}{dx}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{d\gamma}{dt}\right)_{(0,0)} + \left(\frac{D}{dx}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{d\gamma}{dt}\right)_{(0,a)}.
\end{aligned} \tag{1.191}
$$

$$
\begin{aligned}
E''(0) = &-\int_0^a \left\langle V(t), \frac{D^2V}{dt^2} + R\left(\frac{d\gamma}{dt}, V\right)\frac{d\gamma}{dt}\right\rangle dt \\
&- \sum_{i=1}^{k}\left\langle V\left(t_i\right), \frac{DV}{dt}\left(t_i^{+}\right) - \frac{DV}{dt}\left(t_i^{-}\right)\right\rangle - \left\langle V(0), \frac{DV}{dt}(0)\right\rangle, \\
&+ \left\langle V(a), \frac{DV}{dt}(a)\right\rangle - \left\langle \frac{D}{\partial s}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial\gamma}{\partial t}\right\rangle(0,0) + \left\langle \frac{D}{\partial s}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial\gamma}{\partial t}\right\rangle(0,a).
\end{aligned} \tag{1.192}
$$

如果变分是 proper 的 (即固定端点):

$$
\begin{aligned}
E''(0) = &-\int_0^a \left\langle V(t), \frac{D^2V}{dt^2} + R\left(\frac{d\gamma}{dt}, V\right)\frac{d\gamma}{dt}\right\rangle dt \\
&- \sum_{i=1}^{k}\left\langle V\left(t_i\right), \frac{DV}{dt}\left(t_i^{+}\right) - \frac{DV}{dt}\left(t_i^{-}\right)\right\rangle
\end{aligned} \tag{1.193}
$$

$$
\begin{aligned}
L''(0) = &\frac{b-a}{l}\left\langle \mathrm{D}_U U, \gamma'\right\rangle\Big|_a^b \\
&+ \frac{b-a}{l}\int_a^b \left\{\left|U^{\perp\prime}\right|^2 - \left\langle\mathcal{R}\left(\gamma', U^{\perp}\right)\gamma', U^{\perp}\right\rangle\right\}\mathrm{d}t
\end{aligned} \tag{1.194}
$$

定义 1.42 (指标形式)

$$
I_a(V,V) = \int_0^a \left(\left\langle V', V'\right\rangle - \left\langle R\left(\gamma', V\right)\gamma', V\right\rangle\right) dt. \tag{1.195}
$$

注 如果变分是 proper 的:

$$
E''(0) = I_a(V,V) = \int_0^a \left(\left\langle V', V'\right\rangle - \left\langle R\left(\gamma', V\right)\gamma', V\right\rangle\right) dt \tag{1.196}
$$

一般情况:

$$
E''(0) = I_a(V,V) - \left\langle \frac{D}{\partial s}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial\gamma}{\partial t}\right\rangle(0,0) + \left\langle \frac{D}{\partial s}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial\gamma}{\partial t}\right\rangle(0,a) \tag{1.197}
$$

1.17 共形变换

命题 1.59 (Levi-Civita 联络的共形变换公式) 设 $\tilde{g} = e^{2f}g$, 则

$$
\tilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + (Xf)Y + (Yf)X - \langle X, Y\rangle_g \operatorname{grad} f. \tag{1.198}
$$

$$
\tilde{\Gamma}_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k + f_{;i}\delta_j^k + f_{;j}\delta_i^k - g^{kl}f_{;l}g_{ij}. \tag{1.199}
$$

命题 1.60 (曲率的共形变换公式)

$$\begin{aligned}\widetilde{Rm} &= e^{2f}\left(Rm - \left(\nabla^2 f\right) \owedge g + (df \otimes df) \owedge g - \frac{1}{2}|df|_g^2 (g \owedge g)\right)\\ \widetilde{Rc} &= Rc - (n-2)\left(\nabla^2 f\right) + (n-2)(df \otimes df) - \left(\Delta f + (n-2)|df|_g^2\right) g\\ \widetilde{S} &= e^{-2f}\left(S - 2(n-1)\Delta f - (n-1)(n-2)|df|_g^2\right).\end{aligned} \tag{1.200}$$

另外, 若维数 $n \geq 3$, 则

$$\begin{aligned}\widetilde{P} &= P - \nabla^2 f + (df \otimes df) - \frac{1}{2}|df|_g^2 g\\ \widetilde{W} &= e^{2f} W.\end{aligned} \tag{1.201}$$

推论 1.9 设 $n \geq 3$. 若 g 为局部共形平坦, 则其对应的 Weyl 张量为零.

定义 1.43 (Cotton 张量) 设 P 为 Schouten 张量, 定义 Cotton 张量

$$C := -DP,$$

即 $C_{ijk} = P_{ij;k} - P_{ik;j}$.

命题 1.61 设 $n \geq 3$, 则

$$\mathrm{tr}_g(\nabla W) = (n-3)C. \tag{1.202}$$

推论 1.10 设 $n \geq 4$, 且设 Weyl 张量为零. 则 Cotton 张量亦为零.

命题 1.62 (3 维 Cotton 张量共形不变) 设 $n = 3, \tilde{g} = e^{2f} g$, 则 $\tilde{C} = C$.

推论 1.11 设 $n = 3$, 且设 g 局部共形平坦. 则 Cotton 张量为零.

定理 1.18 (Weyl–Schouten)

- $n \geq 4$, (M, g) 局部共形平坦充要条件为 Weyl 张量为零.
- $n = 3$, (M, g) 局部共形平坦充要条件为 Cotton 张量为零.

注

- $n = 1$, M 总是平坦的.
- $n = 2$, M 总是局部共形平坦的.

关于 Yamabe 方程, 平坦联络, 双不变度量, O'Neill 公式, 参考 [17] 第七章练习.

1.18 Killing 向量场

参考文献 [7, 17, 18, 20] 以及一次期末考卷.

定义 1.44 称向量场 $V \in \mathfrak{X}(M)$ 为 Killing 向量场, 如果 $L_V g = 0$, 即度量关于 V 的 Lie 导数为零.

注 注意到

$$(L_V g)(X, Y) = g\left(\nabla_X V, Y\right) + g\left(X, \nabla_Y V\right),$$

所以

$$(L_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i \quad .$$

于是我们有

命题 1.63 向量场 V 为 Killing 向量场等价于

1. V 的流 (flow) 在流形 M 上的作用为等距作用.
2. 在任意局部自然坐标基下, 有
$$V^k \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} + g_{jk}\frac{\partial V^k}{\partial x^i} + g_{ik}\frac{\partial V^k}{\partial x^j} = 0.$$
3. 二阶协变张量 $(\nabla V)^b$ 为斜对称的, 即
$$g\left(\nabla_X V, Y\right) + g\left(X, \nabla_Y V\right) = 0 \quad \forall X, Y \in \mathfrak{X}(M).$$

上式也被称为 Killing 方程.

4. 在任意的局部标架下, 有

$$0 = \nabla_i V^l g_{lj} + \nabla_j V^l g_{li} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i.$$

命题 1.64 所有的 Killing 向量场构成 $\mathfrak{X}(M)$ 的子 Lie 代数.

命题 1.65 设 $f : M \to N$ 为等距映射, $X \in \mathfrak{X}(M), Y := df(X)$. 则 X 为 M 上的 Killing 场当且仅当 Y 为 N 上的向量场.

命题 1.66 设 X 为连通黎曼流形 M 上的 Killing 场. 如果存在一点 q 使得 $X(q) = 0, \nabla_Y X(q) = 0, \forall Y(q) \in T_q M$, 那么 $X \equiv 0$.

定理 1.19 ([20]) 某一个 Killing 场的零点集构成偶数维的全测地子流形 (**可以有多个连通分支**).

定理 1.20 全体 Killing 场构成的 Lie 代数 (记为 $\mathfrak{iso}(M, g)$) 的维数不会超过 $\binom{n+1}{2}$. 而且, 如果 M 是完备的, 那么 $\mathfrak{iso}(M, g)$ 是 Lie 群 $Iso(M, g)$ 的 Lie 代数.

定理 1.21 设 (M, g) 为紧的, 且 $Ric \leq 0$. 那么所有的 Killing 场都是平行的. 特别地, 如果 $Ric < 0$, 则不存在非平凡的 Killing 场.

✍ **练习 1.1** 若存在坐标系 $\{x_i\}$ 使得

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x_1} = 0, \quad \forall i, j.$$

那么 $\frac{\partial}{\partial x_1}$ 为坐标卡上的 Killing 向量场.

✍ **练习 1.2** 设 V 为 Killing 向量场, γ 为测地线. 那么 $g(V, \dot{\gamma})$ 为常数.

✍ **练习 1.3** 设 V 为 Killing 向量场,$V(p) = 0$. 那么 V 和以 p 为中心的测地球面相切. (这里是否要求 p 为孤立零点?)

✍ **练习 1.4** 奇数维的黎曼流形上的 Killing 向量场不存在孤立零点.

✍ **练习 1.5** Killing 向量场限制在任意测地线段 (即定义域为紧的区间) 上为 Jacobi 场.

✍ **练习 1.6** 设 M 为偶数维的紧的黎曼流形, X 为 Killing 场. 假设 M 的**截面曲率为正**, 则 X 必然有奇点 (即存在 $p \in M$ 使得 $X(p) = 0$).

1.19 Jacobi 向量场

定义 1.45 (Lee 的记号) 设 γ 为 (M, g) 上的测地线, J 为其上的向量场. 则 J 称为 Jacobi 场若

$$D_t^2 J + R(J, \gamma')\gamma' = 0. \tag{1.203}$$

注 Jacobi 场就是测地变分场.

命题 1.67 (空间形式中的 Jacobi 场) 记 $M(K)$ 为常曲率为 K 的空间形式, 设 γ 为正规测地线. 那么初值为零且与测地线垂直的 Jacobi 场的公式为

$$J(t) = \begin{cases} \frac{\sin(t\sqrt{K})}{\sqrt{K}} w(t), & \text{if } K > 0, \\ t w(t), & \text{if } K = 0, \\ \frac{\sinh(t\sqrt{-K})}{\sqrt{-K}} w(t), & \text{if } K < 0, \end{cases} \tag{1.204}$$

其中 $J(0) = 0, J'(0) = w, w \perp \gamma'(0)$,$w(t)$ 为 w 在 γ 上的平行移动.

注 初值非零的 Jacobi 场公式 (请参考 [28],P272) 为

$$J(t) = S_c'(t)A(t) + S_c(t)B(t), \tag{1.205}$$

其中

$$S_c(t)=\begin{cases}\frac{\sin\sqrt{c}t}{\sqrt{c}}, & c>0\\ t, & c=0\\ \frac{\sinh\sqrt{-c}t}{\sqrt{-c}}, & c<0\end{cases} \tag{1.206}$$

这里 $J(0)=A(0), J'(0)=B(0), A(t), B(t)$ 为沿着测地线平行且垂直于测地线的向量场.

命题 1.68 (Jacobi 场公式) 设 $\gamma:[0,a]\to M$ 为测地线. 则初值为零的 Jacobi 场有表达式

$$J(t)=\left(d\exp_p\right)_{t\gamma'(0)}\left(tJ'(0)\right),\quad t\in[0,a]. \tag{1.207}$$

命题 1.69 (Jacobi 场的 Tylor 展开 (参考 do Carmo)) 设 $\gamma:[0,a]\to M$ 为测地线, 且 $w\in T_v(T_pM), |w|=1$, $p=\gamma(0), v=\gamma'(0)$. 设

$$J(t)=\left(d\exp_p\right)_{tv}(tw),\quad 0\le t\le a. \tag{1.208}$$

则

$$|J(t)|^2=t^2-\frac{1}{3}\langle R(v,w)v,w\rangle t^4+R(t),\quad \lim_{t\to0}\frac{R(t)}{t^4}=0. \tag{1.209}$$

特别,

$$|J(t)|=t-\frac{1}{6}K(p,\sigma)t^3+\tilde{R}(t),\quad \lim_{t\to0}\frac{\tilde{R}(t)}{t^3}=0. \tag{1.210}$$

利用 Jacobi 场可以在极坐标下计算体积元. 参考 [27] 的 215 页练习 7 以及 [15] 的命题 6.4.1.

命题 1.70 (常曲率空间的体积元) $\bar{M}(c)$ 的体积元为 $f^{m-1}(r)dr\wedge dS_{m-1}$, 其中 f 由(1.206)定义, dS_{m-1} 为 $m-1$ 单位球面体积元.

推论 1.12 设 $\bar{M}(c)$ 为空间形式. 那么: 若 $c>0$, 则 $\bar{M}$ 的体积是有限的; 若 $c=0$, 则测地球 $B(x,r)$ 的体积以 r^n 的速度增长; 若 $c<0$, 则测地球的体积以 $exp(r)$ 的速度增长.

第 2 章 欧式空间中的曲线曲面论

2.1 曲线论

定义 2.1 (叉乘) 设 $u, v, w \in \mathbb{R}^3$. 那么

$$(u \wedge v) \cdot w = \det(u, v, w)$$

$$(u \wedge v) \cdot (x \wedge y) = \begin{vmatrix} u \cdot x & v \cdot x \\ u \cdot y & v \cdot y \end{vmatrix}$$

$$(u \wedge v) \wedge w = (u \cdot w)v - (v \cdot w)u$$

- 平面等周不等式: $l^2 - 4\pi \mathrm{A} \geq 0$.
- 平面四顶点定理: 简单闭凸曲线至少有四个顶点 (i.e.$k'(s) = 0$). 这里凸性可以去掉.
- Cauchy-Crofton 公式: $\iint ndpd\theta = 2l$. 属于积分几何领域 (Integral geometry).
- 正则曲线 (i.e. 一阶导数不为零) 可弧长参数化.

定义 2.2 (曲线的曲率与挠率) 设 $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ 为弧长参数化曲线, 记 $t(s) := \alpha'(s)$, 定义

$$|\alpha''|(s) = k(s) \tag{2.1}$$

为曲率. 设 $t' = k(s)n(s)$, 若 $k \neq 0$, 则定义挠率 $\tau(s)$ 为 $b'(s) = \tau(s)n(s)$ 所确定, 其中 $b := t \wedge n$ 称为副法向.

注

- 1. 很多书上的定义挠率差一个负号.
- 2. 对于平面曲线, 也可以定义带符号的曲率.
- 3. 曲率为零等价于曲线为直线.
- 4. 挠率为零等价于曲线落在一个平面内.(若曲率为零, 也可以定义的挠率, 但此时这一条未必成立.)
- 5. 改变曲线方向, 那么 t 变号,n 不变号, b 变号, b' 不变号. 故挠率不变号.
- 6. 曲线的挠率和曲率在刚性运动下保持不变.
- 7. 平面曲线曲率的几何意义: 切线的角度的变化率.
- 8. 曲线在密切平面 (osculating plane) 的投影上的曲率与本身的曲率相等 [6],pp31, 练习 3.

命题 2.1 (Frenet 公式)

$$\begin{aligned} t' &= kn \\ n' &= -kt - \tau b \\ b' &= \tau n \end{aligned} \tag{2.2}$$

定理 2.1 (局部曲线论的基本定理) 曲线由 $k(s) > 0, \tau(s)$ 唯一决定.

命题 2.2

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}. \tag{2.3}$$

命题 2.3 平面曲线预定曲率 [6],pp25, 练习 9.

命题 2.4 (平面极坐标公式) 长度:

$$l = \int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta. \tag{2.4}$$

曲率:

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\left\{(\rho')^2 + \rho^2\right\}^{3/2}}. \tag{2.5}$$

命题 2.5 (一般参数曲线的曲率, 挠率公式)

$$k(t)=\frac{|\alpha'\wedge\alpha''|}{|\alpha'|^3} \tag{2.6}$$

$$\tau(t)=-\frac{(\alpha'\wedge\alpha'')\cdot\alpha'''}{|\alpha'\wedge\alpha''|^2} \tag{2.7}$$

平面曲线 $\alpha: I\to R^2, \alpha(t)=(x(t),y(t))$, 则

$$k(t)=\frac{x'y''-x''y'}{\left((x')^2+(y')^2\right)^{3/2}}. \tag{2.8}$$

2.2 Gauss-Bonnet 公式

定理 2.2 设 S 为紧致可定向曲面, 则

$$\int_S K d\sigma=2\pi\chi(S). \tag{2.9}$$

2.3 极小曲面

例题 2.1 旋转面的主曲率 设 $\alpha(t)=(t,y(t))$ 为 $I:\to\mathbb{R}^2$ 上的参数曲线, 将其饶 x_1 轴旋转一周得到旋转曲面

$$\varphi(t,\theta)=(t,y(t)\cos\theta,y(t)\sin\theta).$$

则主曲率为

$$\begin{aligned}\kappa_1(t,\theta)&=-y''(t)/\left(1+(y'(t))^2\right)^{3/2}\\ \kappa_2(t,\theta)&=1/y(t)\left(1+(y'(t))^2\right)^{1/2}.\end{aligned} \tag{2.10}$$

由此推出 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转极小曲面只有平面或者悬链面 (catenoid).

2.4 Gauss 曲率与平均曲率

Gauss 曲率和平均曲率的公式参考 [6] 的 3-3 节 “局部坐标下的高斯映照”.

定义 2.3 Coefficients of the first fundamental form

$$\begin{aligned}E\left(u_0,v_0\right)&=\left\langle\mathbf{x}_u,\mathbf{x}_u\right\rangle_p,\\ F\left(u_0,v_0\right)&=\left\langle\mathbf{x}_u,\mathbf{x}_v\right\rangle_p,\\ G\left(u_0,v_0\right)&=\left\langle\mathbf{x}_v,\mathbf{x}_v\right\rangle_p\end{aligned} \tag{2.11}$$

Coefficients of the second fundamental form

$$\begin{aligned}e&=-\left\langle N_u,\mathbf{x}_u\right\rangle=\left\langle N,\mathbf{x}_{uu}\right\rangle,\\ f&=-\left\langle N_v,\mathbf{x}_u\right\rangle=\left\langle N,\mathbf{x}_{uv}\right\rangle=\left\langle N,\mathbf{x}_{vu}\right\rangle=-\left\langle N_u,\mathbf{x}_v\right\rangle,\\ g&=-\left\langle N_v,\mathbf{x}_v\right\rangle=\left\langle N,\mathbf{x}_{vv}\right\rangle.\end{aligned} \tag{2.12}$$

Unit normal

$$N=\frac{\mathbf{x}_u\wedge\mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u\wedge\mathbf{x}_v|}. \tag{2.13}$$

注 上述的第一基本形式和第二基本形式在高维欧式空间的超曲面情形下也成立, 见 [14] 第三章. 此时, 平均曲率 (这里没有除以 n)

$$H=g^{ij}h_{ij}, \tag{2.14}$$

其中 g_{ij},h_{ij} 为第一和第二基本形式的系数, (g^{ij}) 与 (g_{ij}) 互逆.

命题 2.6 (图的平均曲率方程) 考虑 $x_{n+1} = u(x)$ 的图, 其中 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$. 则关于向上单位外法向的平均曲率为 (没有除以 n):

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u(x)|^2}} \left(\Delta u(x) - \frac{u_i(x)u_j(x)}{1+|\nabla u(x)|^2} u_{ij}(x) \right), \tag{2.15}$$

也可表示为

$$H(x) = \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u(x)}{\sqrt{1+|\nabla u(x)|^2}} \right). \tag{2.16}$$

命题 2.7 高斯曲率公式:

$$K = \det(a_{ij}) = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}. \tag{2.17}$$

平均曲率公式:

$$H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = -\frac{1}{2}(a_{11} + a_{22}) = \frac{1}{2}\frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2}. \tag{2.18}$$

主曲率公式:

$$k = H \pm \sqrt{H^2 - K}. \tag{2.19}$$

更一般地, 高维欧式空间中的情形可以参考 [24] 第 12 章.

命题 2.8 取切空间的一组基 $\{\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_n\}$, 设 $N = \mathbf{Z}/\|\mathbf{Z}\|$, 那么

$$K(p) = (-1)^n \det \begin{pmatrix} \nabla_{\mathbf{v}_1}\mathbf{Z} \\ \vdots \\ \nabla_{\mathbf{v}_n}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}(p) \end{pmatrix} / \|\mathbf{Z}(p)\|^n \det \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n \\ \mathbf{Z}(p) \end{pmatrix} \tag{2.20}$$

命题 2.9 设 $S = f^{-1}(c)$ 为 n 维定向曲面, 切单位法向为 $N = \nabla f/\|\nabla f\|$. 则

$$H(p) = -(\frac{1}{n}) \operatorname{div} \mathbf{N}. \tag{2.21}$$

命题 2.10 (图的曲率) 函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的图的曲率为

$$K = \det \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} \right) / \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial g}{\partial x_i} \right)^2 \right)^{(n/2)+1}. \tag{2.22}$$

第 3 章 复几何

3.1 预备知识

定义 3.1 (线性空间) 设 Φ 为一个域 (通常为 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$), X 为一个集合. 若配备两个运算–加法和数乘, 且满足

1. x+y=y+x
2. x+(y+z)=(x+y)+z
3. 存在零元 $0 \in X$ 使得 $0 + x = x, \forall x \in X$.
4. 给定任意 $x \in X$, 存在逆元 $-x \in X$, 使得 $x + (-x) = 0$.
5. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$.
6. 存在幺元 $1 \in \Phi$, 使得 $1x = x, \forall x$.
7. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.
8. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$.

则称 (Φ, X) 为一个线性空间.

附录 A 常用的结论

A.1 Taylor formula

命题 A.1 (Taylor 公式)

$$f(x)=f\left(x_0\right)+\frac{f'\left(x_0\right)}{1!}\left(x-x_0\right)+\frac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}\left(x_0\right)}{n!}\left(x-x_0\right)^n+R_n. \tag{A.1}$$

其中, 如果 f 在区间内部存在 $n+1$ 导数, 则存在某个 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 满足

$$r_n\left(x_0;x\right)=\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n\left(x-x_0\right)\quad (Cauchy'sremainder); \tag{A.2}$$

$$r_n\left(x_0;x\right)=\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)\left(x-x_0\right)^{n+1}\quad (Lagrange's). \tag{A.3}$$

如果 $f^{(n+1)}$ 在包含 x_0 的开区间上连续, 那么

$$R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^n f^{(n+1)}(t)dt=\frac{1}{n!}\int_0^1(1-t)^n f^{(n+1)}((1-t)x_0+tx)(x-x_0)^{n+1}dt. \tag{A.4}$$

命题 A.2 (多元函数的 Taylor 公式) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为光滑函数, 则

$$f(x)=\sum_{|\alpha|\le k}\frac{1}{\alpha!}D^\alpha f(0)x^\alpha+O\left(|x|^{k+1}\right)\quad \text{as } x\to 0. \tag{A.5}$$

例题 A.1

1. $\mathrm{e}^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+r_n(0;x)$
2. $a>0, a^x=1+\frac{\ln a}{1!}x+\frac{\ln^2 a}{2!}x^2+\cdots+\frac{\ln^n a}{n!}x^n+\cdots.$
3. $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$
4. $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+\cdots$
5. $\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+\cdots$
6. $\sinh x=x+\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots+\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1}+\cdots$
7. $\cosh x=1+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots+\frac{1}{(2n)!}x^{2n}+\cdots$
8. $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+r_n(0;x).$
9. 设 $|x|<1$, 则 $(1+x)^\alpha=1+\frac{\alpha}{1!}x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots.$($|x|>1$ 时级数可能发散.)
10. $\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+O\left(x^{2n+3}\right).$
11. $\arcsin x=x+\frac{1}{3!}x^3+\frac{[3!!]^2}{5!}x^5+\cdots+\frac{[(2n-1)!!]^2}{(2n+1)!}x^{2n+1}+O\left(x^{2n+3}\right).$

A.2 积分与导数

A.2.1 导数

1. $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$
2. $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$
3. $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}.$
4. $(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}.$
5. $(\tan x)'=\sec^2 x.$
6. $(\cot x)'=-\csc^2 x.$
7. $(\sec x)'=\sec x\tan x.$
8. $(\csc x)'=-\csc x\cot x.$
9. $(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}(a>0,a\neq 1).$

10. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$.
11. $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$.
12. $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$.
13. 注:$(\operatorname{sh} x)^2 + 1 = (\operatorname{ch} x)^2$.

A.2.2 积分

不定积分:

1. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$.
2. $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$.
3. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$.
4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + C$.
5. $\int \sqrt{a^2-x^2}dx = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2-x^2} + a^2\arcsin\frac{x}{a}\right)$.
6. $\int \sqrt{x^2\pm a^2}dx = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2\pm a^2} \pm a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|\right)$.
7. $\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{1}{2a^3}\left(\arctan\frac{x}{a} + \frac{ax}{x^2+a^2}\right)$.

定积分:

1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
2. $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx = \int_0^{+\infty}\frac{\tan x}{x}dx = \frac{\pi}{2}$.
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^n(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^n(x)dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & \text{n is even} \\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1, & \text{n is odd} \end{cases}$
4. $\int_0^{+\infty}\frac{\sin ax}{x}dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (a>0) \\ -\frac{\pi}{2} & (a<0) \end{cases}$.
5. $\int_0^{+\infty}\sin x^2 dx = \int_0^{+\infty}\cos x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$.
6. $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 ax}{x^2}dx = \int_0^{+\infty}\frac{\sin ax\cos bx}{x^2}dx = \frac{\pi}{2}a, (a<b)$.

A.3 积分换元

例题 A.2 球坐标:

$$\begin{cases} x_1 = t\cos\theta_1, \\ x_2 = t\sin\theta_1\cos\theta_2, \\ \quad\cdots\cdots \\ x_{m-1} = t\sin\theta_1\sin\theta_2\cdots\sin\theta_{m-2}\cos\theta_{m-1}, \\ x_m = t\sin\theta_1\sin\theta_2\cdots\sin\theta_{m-2}\sin\theta_{m-1}. \end{cases}$$

因此,

$$dx_1\wedge\cdots\wedge dx_m = t^{m-1}dt\wedge dS_{m-1},$$

其中 dS_{m-1} 为单位球面体积元.

注 注意

$$\frac{\partial x_i}{\partial r} = \frac{x_i}{r} = \frac{\partial r}{\partial x_i}. \tag{A.6}$$

例题 A.3 球面上的拉普拉斯 1 设 $f: S^n\to\mathbb{R}$, 记欧式空间的拉普拉斯算子为 Δ_0, 那么

$$\Delta f = \Delta_0 f + n\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial r^2}. \tag{A.7}$$

利用复合公式可以推得, 若 $f: S^n(r)\to\mathbb{R}$, 那么

$$\Delta f = \Delta_0 f + \frac{n}{r}\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial r^2}. \tag{A.8}$$

注 上式参考 [15] 的 159 页 (参考文献中的记号和通常的拉普拉斯差一个符号), 那里还讨论了球面和环面上的特征值问题.

例题 A.4 球面上的拉普拉斯 2 设 $\nu = c^{-1}\vec{x}$ 为球面 $S^n(c)$ 上的单位法向量, 且设 $\phi : S^n(c) \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ 为光滑函数. 由关系

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \sum_{i=1}^{n} \left[e_i\left(e_i\phi\right) - \nabla_{e_i}e_i\phi\right]\\ \bar{\Delta}\phi &= \sum_{i=1}^{n} \left(e_i\left(e_i\phi\right) - \bar{\nabla}_{e_i}e_i\phi\right) + \left(\nu(\nu\phi) - \bar{\nabla}_{\nu}\nu\phi\right)\end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \bar{\Delta}\phi + nH\phi - \left(\nu(\nu\phi) - \bar{\nabla}_{\nu}\nu\phi\right)\\ &= \bar{\Delta}\phi - \frac{n}{c}\nu\phi - \frac{1}{c^2}x^i\partial_i\left(x^j\partial_j\phi\right) + \frac{1}{c}\nu\phi\\ &= \bar{\Delta}\phi - \frac{n-1}{c^2}x^i\partial_i\phi - \frac{1}{c^2}x^i\partial_i\left(x^j\partial_j\phi\right).\end{aligned}$$

特别地, 若 l 为球面上的线性函数, 则

$$\Delta_{S^n(c)}l = -\frac{n}{c^2}l.$$

注 上式参考 [26], P147-148.

例题 A.5 Veronese 曲面 考虑 $f : S^2(\sqrt{3}) \to S^4$, 其中

$$f(x,y,z) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}xy, \frac{1}{\sqrt{3}}xz, \frac{1}{\sqrt{3}}yz, \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(x^2-y^2\right), \frac{1}{6}\left(x^2+y^2-2z^2\right)\right).$$

计算可得 $\Delta f = -2f$, 由 Takahashi 定理可知 f 为极小浸入.

附录 B 线性代数

B.1 基本概念

定义 B.1
- 对称阵: $A^T = A$.
- 斜对称阵: $A^T = -A$.
- 正交阵: $A^T A = I$.
- Hermitian: $A^* = A$.
- 斜 Hermitian: $A^* = -A$.
- 酉阵: $A^* A = I$.
- 正规: $A^* A = AA^*$.

定义 B.2 下面列出的关系均为等价关系. 其中 D_1, D_2, S, T, R 为非异方阵, U, V 为酉阵, L 下三角, R 上三角, D_1, D_2 为对角阵.
- 相合: $A = SBS^T$.
- 酉相合: $A = UBU^T$.
- $*$ 相合:$A = SBS^*$.
- 相似: $A = SBS^{-1}$.
- 酉相似: $A = UBU^{-1}$.
- 共轭相似:$A = SB\bar{S}^{-1}$
- 等价: $A = SBT$.
- 酉等价:$A = UBV$.
- 对角等价:$A = D_1 B D_2$.
- 三角等价:$A = LBR$.

上述最后四项的 A, B 可以不是方阵.

B.2 特征值, 特征根

定义 B.3 (矩阵的谱) 设 $A \in M_n$, 其所有的特征值 (在复数域中考虑) 称为 A 的谱, 记为 $\sigma(A)$.

命题 B.1
1. 若 $Ax = \lambda x$, 则 $\bar{A}\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$. 所以 $\sigma(\bar{A}) = \overline{\sigma(A)}$. 且若 $A \in M_n(R)$, 则若 $\lambda \in \sigma(A)$, 则有 $\bar{\lambda} \in \sigma(A)$.
2. 实对称阵至少有一个实特征根.
3. 实对称阵 A 的最大特征根为 $\max\left\{x^T Ax : x \in \mathbf{R}^n, x^T x = 1\right\}$.
4. $\lambda \in \sigma(A) \iff \lambda + \mu \in \sigma(A + \mu I)$.
5. 若 A 非异, 则 $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \lambda^{-1} \in \sigma(A^{-1})$.
6. Hermitian 矩阵的特征值均为实数.

例题 B.1 设 J_n 为所有位置均为 1 的方阵. 那么其线性无关的特征向量为 $e, x_1, \cdots, x_{n-1}$, 对应的特征值为 $n, 0, \cdots, 0$. 其中 e 为全是 1 的向量, $x_k = e - ne_k$.

例题 B.2 设

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{ii} \in M_{n_i}.$$

则 $\sigma(A) = \sigma(A_{11}) \cup \sigma(A_{22})$.

定理 B.1 设 $p(t)$ 为 k 阶多项式. λ, x 分别为 $A \in M_n$ 的特征值和特征向量. 则 $p(\lambda), x$ 分别为 $p(A)$ 的特征值和特征向量. 反之, 若 $k \geq 1$, 且 μ 为 $p(A)$ 的特征值, 则存在 A 的特征值 λ 使得 $\mu = p(\lambda)$.

定理 B.2 设 $A \in M_n$, 则 $\sigma(A) \neq \varnothing$.

注 对于无限维空间的线性算子而言, 其特征值可以是空集. 比如考虑无穷序列的右移算子.

B.3 行列式的导数

命题 B.2

$$\frac{\partial \det(\mathbf{Y})}{\partial x} = \det(\mathbf{Y}) \operatorname{Tr}\left[\mathbf{Y}^{-1}\frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial x}\right]. \tag{B.1}$$

命题 B.3 (行列式按迹展开, [21] 的 62 页)

$$\det(I + A) = 1 + \operatorname{trace} A + \frac{1}{2}(\operatorname{trace} A)^2 - \frac{1}{2}\operatorname{trace}\left(A^2\right) + O\left(|A|^3\right). \tag{B.2}$$

命题 B.4 对于任意的 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 有

$$\det(\exp(A)) = \exp(\operatorname{tr}(A)). \tag{B.3}$$

B.4 矩阵不等式

命题 B.5 ([13] 的 (9.10) 式) 假设 A, B 为对称实矩阵且半正定, 那么

$$\det A \det B \leqslant \left(\frac{\operatorname{trace} AB}{n}\right)^n. \tag{B.4}$$

命题 B.6 ([27],P256) 假设 A, B 为 $n \times n$ 对称矩阵, 则

$$tr((AB - BA)^2) \leq 2tr(A^2)tr(B^2). \tag{B.5}$$

命题 B.7 设 A, B 为 n 阶正定阵, 则 ($|\cdot|$ 表示行列式)

$$|A|^{\frac{1}{n}} + |B|^{\frac{1}{n}} \leq |A + B|^{\frac{1}{n}}. \tag{B.6}$$

更一般地, 设 A_k 为 n 阶正定阵, 则 $\forall \lambda_k > 0$, 有

$$\sum_{k=1}^{m} \lambda_k |A_k|^{\frac{1}{n}} \leq \left|\sum_{k=1}^{m} \lambda_k A_k\right|^{\frac{1}{n}}. \tag{B.7}$$

命题 B.8 (Hadamard 不等式) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 则

$$|A|^2 \leq \prod_{k=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}|a_{kj}|^2\right). \tag{B.8}$$

特别, 若 A 为半正定 Hermite 矩阵, 则

$$|A| \leq \prod_{k=1}^{n} a_{kk}. \tag{B.9}$$

命题 B.9 (Oppenhein 不等式) 设 A, B 是正定的 Hermite 方阵, 则

$$|A| \prod_{k=1}^{n} b_{kk} \leq |A \circ B|. \tag{B.10}$$

由此可以推出

$$|A||B| \leq |A \circ B| \leq \left(\prod_{k=1}^{n} a_{kk}\right)\left(\prod_{k=1}^{n} b_{kk}\right); \tag{B.11}$$

$$|A \circ A^{-1}| \geq 1. \tag{B.12}$$

注 $(A \circ B)_{ij} = (a_{ij}b_{ij})$ 表示 Hadamard 乘积.

命题 B.10 设 A, B 是半正定的 Hermite 方阵, 则

$$|A + B| \geq |A| + |B|. \tag{B.13}$$

推论 B.1 假设 $A, B, A - B$ 均为半正定方阵, 则 $|A| \geq |B|$.

附录 C Sobolev 空间理论

当 $1 \le p < n$ 时, 记

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}.$$

即

$$p^* := \frac{np}{n-p}.$$

C.1 Poincaré 不等式

Giaquinta 的书 [12]:

命题 C.1 设 $u \in W_0^{1,p}(\Omega), 1 \le p < +\infty$, 则

$$\int_\Omega |u|^p dx \le (\operatorname{diam}\Omega)^p \int_\Omega |Du|^p dx. \tag{C.1}$$

命题 C.2 若 Ω 为凸, 且 $diam(\Omega) = \ell$ 设 $u \in W^{1,p}(\Omega), 1 \le p < +\infty$, 则

$$\int_\Omega |u - u_\Omega|^p \, dx \le c(p,n)\ell^p \int_\Omega |Du|^p dx. \tag{C.2}$$

另外, 若存在可测集 $\Omega_0 \subset \Omega$ 使得 $u \equiv 0$ 于 Ω_0 且 $|\Omega| > 0$, 那么

$$\int_\Omega |u|^p dx \le c(p,n)\ell^p \frac{|\Omega|}{|\Omega_0|} \int_\Omega |Du|^p dx. \tag{C.3}$$

Evans 的书 [9, 10]:

命题 C.3 设 U 为有界区域, 边界为 C^1 的. 设 $1 \le p \le \infty, u \in W^{1,p}(U)$, 则

$$\|u - (u)_U\|_{L^p(U)} \le C(p,n,U)\|Du\|_{L^p(U)}. \tag{C.4}$$

命题 C.4 设 $1 \le p \le \infty, u \in W^{1,p}(B(x,r))$,

$$\|u - (u)_{x,r}\|_{L^p(B(x,r))} \le C(p,n)r\|Du\|_{L^p(B(x,r))}. \tag{C.5}$$

另外, 若 $1 \le p < n$, 那么

$$\left(\fint_{B(x,r)} |f - (f)_{x,r}|^{p^*} \, dy \right)^{\frac{1}{p^*}} \le C_2(p,n) r \left(\fint_{B(x,r)} |Df|^p dy \right)^{\frac{1}{p}}. \tag{C.6}$$

注: 对于一般的有界区域, 有 (参考 [12] 的命题 3.27)

$$\left(\int_\Omega |u - u_\Omega|^{p^*} \, dx \right)^{\frac{1}{p^*}} \le c(p,n,\Omega) \left(\int_\Omega |Du|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \tag{C.7}$$

定理 C.1 (带边界项的 Poincaré 不等式 [11]) 设 $u \in W^{1,p}(\Omega), 1 \le p < +\infty$, 其中 Ω 为有界 Lip 区域. 那么

$$\int_\Omega |u|^p dx \le C(\Omega,p,n) \left(\int_\Omega |\nabla u|^p dx + \int_{\partial\Omega} |u|^p d\sigma \right). \tag{C.8}$$

C.2 Sobolev 不等式

定理 C.2 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式) 设 $1 \le p < n, u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$, 那么

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C(p,n)\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{C.9}$$

于是对任意 $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^{p^*} dx \right)^{\frac{1}{p^*}} \le C(p,n) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Df|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \tag{C.10}$$

定理 C.3 (Morrey 不等式) 设 $n < p < \infty$, $f \in W^{1,p}(B(x,r)), y, z \in \bar{B}(x,r)$ 那么

$$|f(y) - f(z)| \leq C(p,n) r \left(\int_{B(x,r)} |Df|^p dw \right)^{\frac{1}{p}}. \tag{C.11}$$

定理 C.4 (Morrey 不等式) 设 $n < p \leq \infty$, $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $\gamma = 1 - n/p$. 那么

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C(p,n) \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{C.12}$$

附录 D Area and coarea

D.1 欧式空间中的公式

本节参考 [10].

定理 D.1 (面积公式) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m, n\le m$ 为 Lipschitz 函数. 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 为可测集, 那么

$$\int_A Jf dx=\int_{\mathbb{R}^m}\mathcal{H}^0\left(A\cap f^{-1}\{y\}\right)d\mathcal{H}^n(y). \tag{D.1}$$

另外, 假设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为可积函数, 那么

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x)Jf(x)dx=\int_{\mathbb{R}^m}\left[\sum_{x\in f^{-1}\{y\}} g(x)\right]d\mathcal{H}^n(y). \tag{D.2}$$

例题 D.1 曲线弧长 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^m$ 为 Lip 函数且单射. 那么

$$\mathcal{H}^1(C)=\text{ length of } C=\int_a^b|\dot{f}|dt. \tag{D.3}$$

例题 D.2 图像面积 设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 Lip, 定义 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n+1}, f(x):=(x,g(x))$, 那么

$$\mathcal{H}^n(G)=\text{ surface area of } G=\int_U\left(1+|Dg|^2\right)^{\frac{1}{2}}dx. \tag{D.4}$$

例题 D.3 参数超曲面的面积 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n+1}$ 为 Lip 的单射. 那么

$$\mathcal{H}^n(S)=\int_U\left(\sum_{k=1}^{n+1}\left[\frac{\partial\left(f^1,\dots,f^{k-1},f^{k+1},\dots,f^{n+1}\right)}{\partial\left(x_1,\dots,x_n\right)}\right]^2\right)^{\frac{1}{2}}dx. \tag{D.5}$$

例题 D.4 子流形 设 $M\subset\mathbb{R}^m$ 为 Lipschitz 的嵌入子流形. $f:U\to M$ 为局部坐标, $A\subset f(U)$ 为 Borel 集, $B:=f^{-1}(A)$. 那么

$$\mathcal{H}^n(A)=\text{ volume of } A \text{ in } M=\int_B g^{\frac{1}{2}}dx. \tag{D.6}$$

其中, $g=det(g_{ij}), g_{ij}=f_{x^i}\cdot f_{x^j}, i,j=1,...,n.$

定理 D.2 (余面积公式) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m, n\ge m$ 为 Lipschitz 函数. 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 为可测集, 那么

$$\int_A Jf dx=\int_{\mathbb{R}^m}\mathcal{H}^{n-m}\left(A\cap f^{-1}\{y\}\right)dy. \tag{D.7}$$

另外, 假设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为可积函数, 那么 $g|_{f^{-1}(y)}$ 是 $\mathcal{L}^m$ 几乎处处 $\mathcal{H}^{n-m}$ 可积的, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} gJf dx=\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{f^{-1}\{y\}} g d\mathcal{H}^{n-m}\right]dy. \tag{D.8}$$

例题 D.5 极坐标 假设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为可积函数, 那么

$$\int_{\mathbb{R}^n} g dx=\int_0^\infty\left(\int_{\partial B(r)} g d\mathcal{H}^{n-1}\right)dr. \tag{D.9}$$

特别地,

$$\frac{d}{dr}\left(\int_{B(r)} g dx\right)=\int_{\partial B(r)} g d\mathcal{H}^{n-1},\quad a.e. r>0. \tag{D.10}$$

例题 D.6 在水平集上积分 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 Lip 函数. 那么

$$\int_{\mathbb{R}^n}|Df|dx=\int_{-\infty}^\infty\mathcal{H}^{n-1}(\{f=t\})dt. \tag{D.11}$$

另外, 若有 $\operatorname{ess\,inf}|Df|>0$ 且设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为可积函数, 那么

$$\int_{\{f>t\}} g dx=\int_t^{\infty}\left(\int_{\{f=s\}}\frac{g}{|Df|}d\mathcal{H}^{n-1}\right)ds. \tag{D.12}$$

特别地,

$$\frac{d}{dt}\left(\int_{\{f>t\}} g dx\right)=-\int_{\{f=t\}}\frac{g}{|Df|}d\mathcal{H}^{n-1},\quad a.e.t. \tag{D.13}$$

例题 D.7 距离函数 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 为非空紧集. 记

$$d(x):=dist(x,K)\quad(x\in\mathbb{R}^n).$$

那么, 对于任意 $0<a<b$, 有

$$\int_a^b\mathcal{H}^{n-1}(\{d=t\})dt=\mathcal{L}^n(\{a\le d\le b\}). \tag{D.14}$$

(注: $|Dd|=1$ 几乎处处于 $\mathbb{R}^n-K$.)

引理 D.1 (Jacobi 的计算) $[\![L]\!]$ 代表 Jacobi.

(i) 若 $n\le m$,

$$[\![L]\!]^2=\det\left(L^*\circ L\right).$$

(ii) 若 $n\ge m$,

$$[\![L]\!]^2=\det\left(L\circ L^*\right).$$

下面给出关于 Sobolev 函数, BV 函数的余面积公式.

定理 D.3 设 $f\subset BV(U)$, 那么对于几乎处处的 $t\in\mathbb{R}$ E_t 都是有限周长的, 这里 $E_t:=\{x\in U|f(x)>t\}$. 且有

$$\|Df\|(U)=\int_{-\infty}^{\infty}\|\partial E_t\|(U)dt. \tag{D.15}$$

D.2 C^1 子流形上的面积和余面积公式

本节中的子流形指的是**正则子流形**或者**嵌入子流形**. 参考 [16]

定理 D.4 (面积公式) 假设 $M\le\nu$, $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^\nu$ 为 Lipschitz 函数.$S\subseteq\mathbb{R}^N$ 为 M 维的 C^1 子流形, 那么

$$\int_S g J_M^S f d\mathcal{H}^M=\int_{\mathbb{R}^v} g(y)\operatorname{card}\left(S\cap f^{-1}(y)\right)d\mathcal{H}^M(y). \tag{D.16}$$

定理 D.5 (余面积公式) 假设 $M\ge\nu$, $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^\nu$ 为 Lipschitz 函数.$S\subseteq\mathbb{R}^N$ 为 M 维的 C^1 子流形, 那么

$$\int_S g J_v^S f d\mathcal{H}^M=\int_{\mathbb{R}^v}\int_{S\cap f^{-1}(y)} g d\mathcal{H}^{M-v}d\mathcal{H}^v(y). \tag{D.17}$$

引理 D.2 (Jacobi 的计算) 假设 $S\subseteq\mathbb{R}^N$ 为 M 维的 C^1 子流形,$f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^\nu$ 在 x 处相对于 S 可微.

(1) 若 $M\le\nu$, 则

$$J_M^S f\cdot\mathcal{H}^M[P]=\mathcal{H}^M\left[D_S f(P)\right], \tag{D.18}$$

这里的 P 为 T_xS 中的 M 维平行多面体.

(2) 若 $M\ge\nu$, 则

$$J_\nu^S f\cdot\mathcal{H}^\nu[P]=\mathcal{H}^\nu\left[D_S f(P)\right], \tag{D.19}$$

这里的 P 为 $ker(D_Sf)\subseteq T_xS$ 中的 M 维平行多面体.

引理 D.3 假设条件如上, 且设 $\phi:U\subseteq\mathbb{R}^M\to\mathbb{R}^N$ 为子流形 S 在 x 处的局部参数坐标.

(1) 若 $M\le\nu$, 则

$$J_M^S f[\phi(u)]J_M\phi(u)=J_M(f\circ\phi)(u). \tag{D.20}$$

(2) 若 $M \geq \nu$, 则

$$J_v(f \circ \phi) \cdot J_{M-v}^{(f\circ\phi)^{-1}(z)}\phi = J_M\phi \cdot J_v^S f. \tag{D.21}$$

D.3 可列可求长集的公式

面积公式和余面积公式对可列可求长集一样成立, 参考 [21] 的 2.7 和 2.8, 也可以参考 [16].

定理 D.6 假设 f 为局部 Lip 函数，M 为可列 n 可求长 (**countably n-rectifiable**) 的, h 为**非负可测函数**. 那么

$$\int_M hJ_f^M d\mathcal{H}^n = \int_{\mathbb{R}^{n+\ell}} \left(\int_{f^{-1}(y)} h d\mathcal{H}^0 \right) d\mathcal{H}^n(y). \tag{D.22}$$

特别，若 f 为单射，那么

$$\int_M hJ_f^M d\mathcal{H}^n = \int_{f(M)} h \circ f^{-1} d\mathcal{H}^n. \tag{D.23}$$

同样有类似的余面积公式.

定理 D.7

$$\int_A J_f^{M*} d\mathcal{H}^n = \int_{\mathbb{R}^m} \mathcal{H}^k \left(A \cap f^{-1}(y) \right) d\mathcal{L}^m(y). \tag{D.24}$$

$$\int_A gJ_f^{M*} d\mathcal{H}^n = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{f^{-1}(y)\cap M} g d\mathcal{H}^k \right) d\mathcal{L}^m(y). \tag{D.25}$$

其中 g 为非负可测函数.

附录 E 不等式

E.1 Gronwall

更多的 Gronwall 不等式可见 [22, 23].

命题 E.1 设 η 为 $[0,T]$ 上的非负绝对连续函数, 且满足

$$\eta'(t) \le \phi(t)\eta(t) + \psi(t),$$

其中 ϕ, ψ 是非负可积函数. 那么对任意 $0 \le t \le T$ 有

$$\eta(t) \le e^{\int_0^t \phi(s)ds} \left[\eta(0) + \int_0^t \psi(s)ds\right]. \tag{E.1}$$

命题 E.2 设 ξ 为 $[0,T]$ 上的非负可积函数, 满足

$$\xi(t) \le C_1 \int_0^t \xi(s)ds + C_2$$

其中 $C_i \ge 0, i = 1, 2$. 那么对任意 $0 \le t \le T$ 有

$$\xi(t) \le C_2 \left(1 + C_1 t e^{C_1 t}\right) \tag{E.2}$$

命题 E.3 假设 u, B 为 $[a,b]$ 上非负连续函数, 且满足

$$u(x) \le A + \int_{x_0}^x B(s)u(s)ds \quad (\forall x_0 \le x \in [a,b]),$$

那么

$$u(x) \le A \exp \int_{x_0}^x B(s)ds. \tag{E.3}$$

E.2 Cauchy-Schwarz

命题 E.4 设 A 是对称半正定 n 阶方阵, 那么有

$$\left|\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i y_j\right| \le \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j\right)^{1/2} \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}y_i y_j\right)^{1/2} (x, y \in \mathbb{R}^n). \tag{E.4}$$

命题 E.5 设 $a_j \ge 0$. 那么

1. $\left(\sum_{j=1}^\infty a_j\right)^\theta \le \sum_{j=1}^\infty a_j^\theta, 0 \le \theta \le 1.$
2. $\sum_{j=1}^\infty a_j^\theta \le \left(\sum_{j=1}^\infty a_j\right)^\theta, 1 \le \theta < \infty.$
3. $\left(\sum_{j=1}^N a_j\right)^\theta \le N^{\theta-1} \sum_{j=1}^N a_j^\theta, 1 \le \theta < \infty.$
4. $\sum_{j=1}^N a_j^\theta \le N^{1-\theta} \left(\sum_{j=1}^N a_j\right)^\theta, 0 \le \theta \le 1.$

E.3 Holder 和 Minkowski

设 $1/p + 1/q = 1, 1 \le p, q \le \infty$.

命题 E.6

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (a, b > 0). \tag{E.5}$$

且对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$ab \le \epsilon a^p + C(\epsilon) b^q, \tag{E.6}$$

其中 $C(\epsilon)=(\epsilon p)^{-q/p}q^{-1}$。

命题 E.7

$$\int_U |uv|dx \le \|u\|_{L^p(U)}\|v\|_{L^q(U)} \tag{E.7}$$

$$\|u+v\|_{L^p(U)} \le \|u\|_{L^p(U)} + \|v\|_{L^p(U)} \tag{E.8}$$

$$\left|\sum_{k=1}^n a_k b_k\right| \le \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \tag{E.9}$$

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k+b_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \le \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{E.10}$$

命题 E.8 若 $1\le p_1,\dots,p_m\le\infty$, 且 $\frac{1}{p}=\frac{1}{p_1}+\cdots+\frac{1}{p_m}$, 那么

$$\int_U |u_1\cdots u_m|\,dx \le \prod_{k=1}^m \|u_k\|_{L^{p_k}(U)} \tag{E.11}$$

命题 E.9 设 $1\le s\le r\le t\le\infty$, 且 $\frac{1}{r}=\frac{\theta}{s}+\frac{(1-\theta)}{t}$ 那么

$$\|u\|_{L^r(U)} \le \|u\|^{\theta}_{L^s(U)}\|u\|^{1-\theta}_{L^t(U)}. \tag{E.12}$$

命题 E.10 (积分的范数小于范数的积分) 假设 X,T 都是 $\sigma-$ 有限测度空间, 那么

$$\left[\int_T \left(\int_X F(x,t)d\mu(x)\right)^p dv(t)\right]^{\frac{1}{p}} \le \int_X \left[\int_T F(x,t)^p dv(t)\right]^{\frac{1}{p}} d\mu(x). \tag{E.13}$$

E.4 几何不等式

定理 E.1 (Brunn-Minkowski 不等式 [3]) 设 $A,B\subset\mathbb{R}^n$ 为非空紧集, 则

$$V^{1/n}(A+B) \geqslant V^{1/n}(A)+V^{1/n}(B). \tag{E.14}$$

注 此不等式可以推出等周不等式. 关于其延伸的话题 (任意的集合, 等号成立的情况等) 可参考具体的文献.

定理 E.2 (等周不等式) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为**有界光滑区域**. 那么

$$\frac{P(\Omega)}{|\Omega|^{\frac{n-1}{n}}} \ge \frac{P(B_1)}{|B_1|^{\frac{n-1}{n}}}, \tag{E.15}$$

其中 $P(\cdot)$ 表示周长.

注 Cabre [4] 发现, 利用 **ABP 方法**可以给出上式的简单证明.

定理 E.3 (等周不等式 [19]) 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集, 且 $|E|<\infty$. 那么

$$P(E) \ge n\omega_n^{1/n}|E|^{(n-1)/n}. \tag{E.16}$$

而且等号成立当且仅当存在 $r>0, x\in\mathbb{R}^n$ 使得 $|E\Delta B(x,r)|=0$.

附录 F Gauss-Green 公式

命题 F.1 设 $u, v \in C^1(\bar{U})(C^2(\bar{U}))$, 那么

$$\int_U u_{x_i} dx = \int_{\partial U} u\nu^i dS \quad (i = 1, \dots, n). \tag{F.1}$$

$$\int_U \operatorname{div} \mathbf{u} dx = \int_{\partial U} \mathbf{u} \cdot \nu dS \tag{F.2}$$

$$\int_U u_{x_i} v dx = -\int_U u v_{x_i} dx + \int_{\partial U} uv\nu^i dS \quad (i = 1, \dots, n) \tag{F.3}$$

$$\int_U \Delta u dx = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS \tag{F.4}$$

$$\int_U Dv \cdot Du dx = -\int_U u\Delta v dx + \int_{\partial U} \frac{\partial v}{\partial \nu} u dS \tag{F.5}$$

$$\int_U u\Delta v - v\Delta u dx = \int_{\partial U} u\frac{\partial v}{\partial \nu} - v\frac{\partial u}{\partial \nu} dS. \tag{F.6}$$

命题 F.2 ([5]) 设 X 为 1-form, 那么

$$\int_{M^n} f \operatorname{div}(X) d\mu = -\int_{M^n} \langle \nabla f, X \rangle d\mu + \int_{\partial M^n} f\langle X, \nu \rangle d\sigma. \tag{F.7}$$

注 上述公式把 X 换成是向量场, 形式上完全一样的.

命题 F.3 ([5]) 设 (M, g) 为闭黎曼流形, 且 α 为 (r, s) 张量,β 为 $(r-1, s)$ 张量, 那么

$$\int_M \langle \alpha, \nabla\beta \rangle dV = -\int_M \langle \operatorname{div}(\alpha), \beta \rangle dV. \tag{F.8}$$

✍ **练习 F.1** 设 (M, g) 为闭黎曼流形, 那么

$$\int_{M^n} |\nabla\nabla f|^2 d\mu + \int_{M^n} \operatorname{Rc}(\nabla f, \nabla f) d\mu = \int_{M^n} (\Delta f)^2 d\mu. \tag{F.9}$$

注意到 $|\nabla\nabla f|^2 \geq \frac{1}{n}(\Delta f)^2$, 于是

$$\int_{M^n} \operatorname{Rc}(\nabla f, \nabla f) d\mu \leq \frac{n-1}{n} \int_{M^n} (\Delta f)^2 d\mu. \tag{F.10}$$

参考文献

[1] Ben Andrews and Christopher Hopper. *The Ricci flow in Riemannian geometry: a complete proof of the differentiable 1/4-pinching sphere theorem*. springer, 2010.

[2] Thierry Aubin. *Some nonlinear problems in Riemannian geometry*. English. Springer Monogr. Math. Berlin: Springer, 1998. ISBN: 3-540-60752-8.

[3] Yurii D Burago and Viktor A Zalgaller. *Geometric inequalities*. Vol. 285. Springer Science & Business Media, 1988.

[4] Xavier Cabré. "Isoperimetric, Sobolev, and eigenvalue inequalities via the Alexandroff-Bakelman-Pucci method: a survey". In: *Chinese Annals of Mathematics, Series B* 38.1 (2017), pp. 201–214.

[5] Bennett Chow, Peng Lu, and Lei Ni. *Hamilton's Ricci flow*. Vol. 77. American Mathematical Soc., 2006.

[6] Manfredo P Do Carmo. *Differential geometry of curves and surfaces: revised and updated second edition*. Courier Dover Publications, 2016.

[7] Manfredo Perdigao Do Carmo and J Flaherty Francis. *Riemannian geometry*. Vol. 6. Springer, 1992.

[8] James Eells and Luc Lemaire. *Selected topics in harmonic maps*. Vol. 50. American Mathematical Soc., 1983.

[9] Lawrence C Evans. *Partial differential equations*. Vol. 19. American Mathematical Soc., 2010.

[10] Lawrence Craig Evans and Ronald F. Gariepy. *Measure theory and fine properties of functions*. English. 2nd revised ed. Textb. Math. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015.

[11] Xavier Fernández-Real and Xavier Ros-Oton. "Regularity Theory for Elliptic PDE". In: *Forthcoming book* (2020).

[12] Mariano Giaquinta and Luca Martinazzi. *An introduction to the regularity theory for elliptic systems, harmonic maps and minimal graphs*. Springer Science & Business Media, 2013.

[13] David Gilbarg et al. *Elliptic partial differential equations of second order*. Vol. 224. 2. Springer, 2001.

[14] Qing Han. *Nonlinear elliptic equations of the second order*. Vol. 171. American Mathematical Soc., 2016.

[15] Jürgen Jost. *Riemannian geometry and geometric analysis*. English. 7th edition. Universitext. Cham: Springer, 2017. ISBN: 978-3-319-61859-3; 978-3-319-61860-9. DOI: 10.1007/978-3-319-61860-9.

[16] Steven G. Krantz and Harold R. Parks. *Geometric integration theory*. English. Cornerstones. Basel: Birkhäuser, 2008. ISBN: 978-0-8176-4676-9.

[17] John M Lee. *Introduction to Riemannian manifolds*. Vol. 176. Springer, 2018.

[18] John M Lee. *Introduction to Smooth manifolds*. Vol. 218. Springer, 2012.

[19] Francesco Maggi. *Sets of finite perimeter and geometric variational problems. An introduction to geometric measure theory*. English. Vol. 135. Camb. Stud. Adv. Math. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. DOI: 10.1017/CBO9781139108133.

[20] Peter Petersen. *Riemannian geometry*. Vol. 171. Springer, 2016.

[21] Leon Simon. *Lectures on geometric measure theory*. English. Vol. 3. Proc. Cent. Math. Anal. Aust. Natl. Univ. Australian National University, Centre for Mathematical Analysis, Canberra, 2014.

[22] Terence Tao. *Nonlinear dispersive equations: local and global analysis*. 106. American Mathematical Soc., 2006.

[23] Roger Temam. *Infinite-dimensional dynamical systems in mechanics and physics*. Vol. 68. Springer Science & Business Media, 2012.

[24] John A Thorpe. *Elementary topics in differential geometry*. Springer Science & Business Media, 1979.

[25] Frank W Warner. *Foundations of differentiable manifolds and Lie groups*. Vol. 94. Springer Science & Business Media, 1983.

[26] 梅加强. *流形与几何初步*. Chinese. 科学出版社, 2013. ISBN: 978-7-03-036031-1.

[27] 白正国 et al. *黎曼几何初步*. 高等教育出版社, 2004.

[28] 陈维桓. *黎曼几何引论 (上下册)*. Chinese. 北京大学数学教学系列丛书. 2002. ISBN: 7301053681.